

四川师范大学本科毕业论文

移位电流与注入电流的第一性原理计算研究

学生姓名 王玉霞

院系名称 物理与电子工程学院

专业名称 物理学

班 级 2022 级 4 班

学 号 2022040738

指导教师 程才

完成时间 2026 年 5 月 21 日

四川师范大学学位论文原创性声明

本人声明：所呈交学位论文 移位电流与注入电流的第一性原理计算研究，是本人在指导老师 程才 指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

本人承诺：已提交的学位论文电子版与论文纸本的内容一致。如因不符而引起的学术声誉上的损失由本人自负。

学位论文作者： 王玉霞 签字日期：2026 年 5 月 21 日

四川师范大学学位论文授权使用授权书

本人同意所撰写学位论文的使用授权遵照学校的管理规定：

学校作为申请学位的条件之一，学位论文著作权拥有者须授权所在大学拥有学位论文的部分使用权，即：1) 已获学位的学生必须按学校规定提交印刷版和电子版学位论文，可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库供检索；2) 为教学、科研和学术交流目的，学校可以将公开的学位论文或解密后的学位论文作为资料在图书馆、资料室等场所或在有关网络上供阅读、浏览。

学位论文作者签名： 王玉霞 指导老师签名： 程才

签字日期：2026 年 5 月 21 日 签字日期：2026 年 5 月 21 日

移位电流与注入电流的第一性原理计算研究

物理学专业

学生姓名：王玉霞 指导教师：程才

摘要：体光伏效应是指在非中心对称材料中均匀光照下会产生一个直流电流现象，它突破传统的 $p-n$ 结光伏器件 Shockley-Queisser 效率限制，有可能获得大于带隙的开路电压。为了进一步了解体光伏效应细节，本文主要通过 `hr.dat` 储存第一性原理精确求解的时空电子跃迁参数，然后用 Wannier tools 计算软件来获得移位电流与注入电流。研究典型非中心对称材料 GaAs 和 WS₂ 的非线性光学性质，利用二阶光电导张量区分注入电流和移位电流各自的光谱响应，并对两种电流光谱响应强度进行描述。发现 GaAs 带隙附近主要由移位电流贡献较大，而其最大处正好对应 k 空间中某一点具有较高联合态密度并且该区域内有较大带间 Berry 耦合，另一方面，在较高能量光子照射下主要是注入电流起主要作用。接着通过探讨晶体的对称性来阐述这两种电流的量子几何起源以及它们如何受晶格的影响，最后从第一性原理出发详细解释这两种电流具体是如何产生的。

关键词：体光伏效应；移位电流；注入电流；第一性原理；非线性光学

First-principles calculation study of drift current and injection current

specialty: Physics

Udergraduate: Wang Yuxia **Supervisor:** Cheng Cai

ABSTRACT: The bulk photovoltaic effect refers to the phenomenon where a direct current is generated under uniform illumination in non-centrosymmetric materials. It breaks through the traditional Shockley-Queisser efficiency limit of p-n junction photovoltaic devices and has the potential to achieve an open-circuit voltage greater than the band gap. To further understand the details of the bulk photovoltaic effect, this paper mainly uses the hr.dat file to store the time-space electronic transition parameters obtained through first-principles precise calculations, and then uses the Wannier tools calculation software to obtain the shifted current and the injected current. The nonlinear optical properties of typical non-centrosymmetric materials GaAs and WS₂ are studied. The second-order photoconductivity tensor is used to distinguish the spectral responses of the injected current and the shifted current, and the intensities of these two current spectral responses are described. It is found that in the vicinity of the GaAs band gap, the shifted current contributes significantly, and its maximum value precisely corresponds to a certain point in the k-space with a higher joint state density and there is a large band-to-band Berry coupling within this region. On the other hand, under higher energy photon irradiation, the injected current plays a major role. Then, by exploring the symmetry of the crystal, the quantum geometric origin of these two currents and how they are affected by the lattice are explained. Finally, from the perspective of first principles, the specific generation of these two currents is explained in detail.

Keywords: Bulk photovoltaic effect, Shifted current, Injected current, First principles, Nonlinear optics

目录

摘要.....	II
ABSTRACT.....	III
1 绪论.....	1
1.1 引言.....	1
1.2 研究背景.....	1
1.3 体光伏效应机理与研究现状.....	2
1.4 本研究的目标、内容与方法.....	2
2 理论基础与计算.....	4
2.1 第一性原理计算基础.....	4
2.1.1 核心近似.....	4
2.1.2 核心理论方法.....	5
2.2 非线性光响应的量子理论.....	6
2.3 移位电流和注入电流的区别与联系.....	6
2.4 32 个晶体点群的对称性分析：从点群到光电导张量.....	7
2.4.1 诺伊曼原理的数学表达及其在非线性光学中的应用.....	7
2.4.2 32 个晶体点群的完整分类.....	8
2.4.3 对称性分析的实验与计算意义.....	10
2.4.4 对称性验证方案.....	11
2.5 计算实现方法.....	11
3 材料的电子结构和几何特性.....	12
3.1 晶体结构分析.....	12
3.2 GaAs、WS ₂ 晶体稳定性.....	14
3.3 电子能带结构.....	15
3.4 小结.....	18
4 GaAs 移位电流与注入电流特性分析.....	19
4.1 移位电流与注入电流结果.....	19
4.2 移位电流与注入电流对称性分析的计算过程.....	23
4.2.1 移位电流对称性分析.....	23
4.2.2 注入电流对称性分析.....	31
5 总结.....	36
5.1 研究总结.....	36
参考文献.....	37
附录.....	38
致谢.....	40

移位电流与注入电流的第一性原理计算研究

1 绪论

1.1 引言

非线性光学是一门探究强光场与物质相互作用规律的物理学科，在现代光子学与光电子学领域中始终占据着核心地位，其发展为相关领域的技术革新与理论突破提供了重要支撑。其中，二阶非线性光学效应由于与材料的空间反演对称性存在直接且密切的关联，不仅加深了人们对材料微观结构与光学特性关系的认知，也催生了从基础物理研究到前沿技术应用的一系列重大突破，推动了相关学科的跨领域发展。本论文聚焦于体光伏效应的两种微观量子力学机制，即移位电流与注入电流，致力于通过第一性原理计算框架，系统分析 32 个点群对移位电流和注入电流的对称性影响，并以 GaAs 与 WS₂ 为例，深入理解体光伏效应的微观本质。

1.2 研究背景

传统光伏器件的工作原理基本上是半导体 p-n 结的内建电场分离光生载流子。经过数十年的发展，单结太阳能电池的效率已经逼近由 Shockley 和 Queisser 提出的详细平衡极限^[1]。这个极限的物理本质，在于两个无法避免的能量损失：透射损失与热化损失。前者指的是能量低于带隙的光子无法被吸收，后者则是指，能量高于带隙的光子，其多余的能量将会以热能的形式散掉^[1]。正因如此，仅仅依靠优化材料纯度或改进制备工艺，已经很难突破这一效率的瓶颈了。对体光伏效应的研究能够推动二维材料、铁电材料、宽禁带半导体等新型功能材料的发展，拓展新一代光电技术体系。基于该效应的自驱动光电探测、超快光开关、红外成像器件无需外加偏压、响应速度快、抗辐射能力强，可应用于光通信、精密传感与智能检测领域，有利于突破高端光电芯片技术壁垒，提升国内光电子产业的自主创新能力。同时，微纳器件自供电技术可减少化学电池使用，降低电子垃圾污染，符合绿色低碳的社会发展需求。

在此背景下，体光伏效应被视为有望突破传统局限的新路径，成为了研究的热点，另外，与传统光伏效应不同的是，体光伏效应是一种根植于材料自身特性的非线性光响应现象。值得注意的是，这种效应要求材料自身不具有中心对称性。在光照下，这类材料能在体相内部直接产生直流光电流，其微观载体主要表现为移位电流和注入电流，这背后关联着材料的量子几何属性，从而这两种机制均源于材料的量子几何属性，从而为突破传统效率极限提供了全新的方向。因此，当前一个重要的研究方向，就是以第一性原理为核心计算工具，系统性地探究材料中移位电流与注入电流的光谱特征与物理起源，这项工作对探索下一代高效、新型的光电转换器件提供了重要的理论依据。

1.3 体光伏效应机理与研究现状

体光伏效应 (Bulk Photovoltaic Effect, 简写 BPVE) 是指在不均匀的非中心对称晶体 (如铁电体、压电体) 中, 在均匀光照下产生一个稳恒直流光电流的现象。BPVE 本质上是一个二阶非线性光学过程。在电偶极近似下, 光电流密度 J 与光电场 E 的关系可表示为:

$$J = \sigma EE \quad (1.1)$$

这里的 σ 是二阶光电导张量。BPVE 的微观机理可以拆解为两种具有不同物理起源的电流: 移位电流与注入电流。

体光伏效应的研究始于 20 世纪 70 年代, 而对其量子描述是由 J.L.P.Hughes、E.D.von der Linde 等提出^[1]。但是很长一段时间内, 人们只关注少数几种铁电体如 LiNbO₃、BaTiO₃ 或极性半导体, 而且大多数情况下是基于一些简化模型哈密顿量开展相关工作, 无法准确预测实际物质的体光伏效应。直到本世纪初, 由于计算凝聚态物理飞速发展才改变这种状况。

随着以密度泛函理论为基础的第一性原理计算方法的发展和完善, 人们可以利用它来研究非线性光学响应问题。一方面, 在基于带隙的线性响应理论基础上, 可以通过求和规则等方法从已知的本征波函数中得到非线性光学系数; 另一方面, Wannier 函数插值得到的应用, 使第一性原理和详细的非线性响应计算联系起来。

借助 Wannier90 等工具将平面波基组中的布洛赫波函数转换到最大局域化瓦尼尔基底上, 在此基础上可以得到一个有效紧束缚哈密顿量来求取 Berry 曲率、位移矢量等描述波函数几何相位相关性质, 进而得到移位电流以及注入电流的宏观响应张量。

1.4 本研究的目标、内容与方法

本文的主要目的是利用第一性原理计算来探讨移位电流以及注入电流的本质并进一步阐述晶体对称性、电子能带结构与光学吸收光谱的关系。

为实现此目标, 本研究将遵循以下研究路径:

理论回顾及计算工具掌握: 系统复习固体物理学中有关能带相关内容, 尤其是有关光学跃迁内容, 以及移位电流、注入电流等。同时学习并使用 VASP 软件进行第一性原理能带计算, 用 Wannier90 软件进行拟合等工作, 为之后开展非线性响应打下良好基础。

非线性响应理论以及对称性讨论: 仔细探讨移位电流和注入电流微观看的公式形式, 弄清楚它们各自所代表的意义以及二者之间的不同之处。主要工作就是利用群论的方法, 把 32 种晶体点群都逐一进行非线性光学响应张量的研究, 给出每个点群下移位电流和注入电流张量非零分量的关系。

典型材料的计算及机理解析: 选择有代表性的非中心对称物质, 如 GaAs, T_d 点群进行相关工作。首先是用 VASP 计算得到该物质最准确电子能带; 然后是用 Wannier90

得到 wannier 哈密顿量；在此基础上用 VASP 计算该物质非线性光学响应系数，移位电流以及注入电流谱是主要工作内容；最后根据对称性分析以及计算得到能带，进一步探讨影响非线性响应强弱原因。

2 理论基础与计算

2.1 第一性原理计算基础

“第一性原理”，指的是只使用五个基本物理常数（光速 c 、普朗克常数 h 、电子电量 e 、电子质量 m_0 、原子核质量），通过求解量子力学的核心方程——薛定谔方程，来获取体系的波函数和能量。原则上，只要解出这个方程，材料的力学、热学、电学、光学等所有性质都能推导出来。

2.1.1 核心近似

Born-Oppenheimer 近似（绝热近似）：原子核质量远大于电子，运动速度也慢得多。因此，可以认为电子在静止的原子核产生的势场中运动，将电子和原子核的运动分开处理。将大量电子与原子核系统视为复杂系统，在绝热近似条件下，复杂系统的总波函数 $\phi_{\text{总}}(r, R)$ 可视为所有电子坐标 (r) 和原子核坐标 (R) 的乘积，即

$$\phi_{\text{总}}(r, R) = \phi_{\text{电子}}(r, R) \times \phi_{\text{核}}(R) \quad (2.1)$$

它主要取决于电子的瞬时位置 (r)，将总波函数代入系统的含时薛定谔方程，可得到电子满足的本征方程：^[3]

$$H_e(r, R)\phi(r, R) = E(R)\phi(r, R) \quad (2.2)$$

$H_e(r, R)$ ：电子哈密顿量，包含电子动能、电子间相互作用以及电子在固定原子核势场中的势能； $E(R)$ ：绝热势能面。

解出电子方程得到 $E(R)$ 后，将其作为原子核运动的势能，代入原子核的薛定谔方程：^[1]

$$[T_n + E(R)]\phi_{\text{核}}(R) = E_{\text{总}}\phi_{\text{核}}(R) \quad (2.3)$$

不考虑外场情况下，该复杂系统的哈密顿量通常写为：^[4]

$$H = -\frac{\hbar^2}{2M_I} \sum_I \nabla_I^2 - \frac{\hbar^2}{2M_i} \sum_i \nabla_i^2 - \sum_{i,I} \frac{Z_I e^2}{|r_i - R_I|} + \sum_{i < j} \frac{e^2}{|r_i - r_j|} + \sum_{I,J} \frac{Z_I Z_J e^2}{|R_I - R_J|} \quad (2.4)$$

M_i ， M_I 分别是电子和原子核质量，上式右边分别为原子核动能，电子动能，电子与原子核库伦相互作用项，电子与电子库伦相互作用项，原子核与原子核库伦相互作用项。

在绝热近似下，薛定谔方程可以写成：^[4]

$$\left[-\sum_i \frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_{ri}^2 - \frac{1}{2} \sum_i \frac{Ze^2}{|r_i - R|} + \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{Ze^2}{|r_i - r_j|} \right] \phi = E\phi \quad (2.5)$$

左边三项分别为电子的动能，原子核的外势场以及电子的库仑相互作用。

在绝热近似将原子核和电子运动分开处理后，我们面临的新问题是：一个体系中有

海量的电子，它们之间存在着复杂的库仑相互作用。

单电子近似（也称为 Hartree-Fock 近似）的核心思想，就是将一个多电子问题简化为单个电子在平均势场中运动的问题。

对于一个包含 N 个电子的体系，在绝热近似后，其哈密顿量和方程可以写为：

$$\hat{H} = -\sum_{i=1}^N h_i(r_i) + \frac{1}{2} \sum_i \sum_{j \neq i}^N v_2(r_i, r_j) \quad (2.6)$$

这里，单电子算符 $h_i(r_i) = -\frac{1}{2} \nabla_{r_i}^2 + \sum_j \frac{Z_j}{|R_j - r_i|}$ ， $\sum_j \frac{Z_j}{|R_j - r_i|}$ 包含了第 i 个电子受到的所有离子的作用。

为了满足交换反对称性，Fock 提出将总波函数写成一个 Slater 行列式：^[4]

$$\phi_N(r_1, r_2, \dots, r_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \phi_1(r_1) & \phi_1(r_2) & \cdots & \phi_1(r_N) \\ \phi_2(r_1) & \phi_2(r_2) & \cdots & \phi_2(r_N) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_N(r_1) & \phi_N(r_2) & \cdots & \phi_N(r_N) \end{vmatrix} \quad (2.7)$$

上式满足归一化条件：

$$\int \phi_i(r)^* \phi_i(r) dr = \delta_{ij}$$

将上式继续简化，当 Z 等于 1 时，体系的总能量可以写成：

$$E = \int \phi^* H \phi dr_1 dr_2 \dots dr_N \quad (2.8)$$

基于变分的方法就能得到现在的 Fock 的表达式：

$$\left[\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_i^2 + V(r) + \sum_j \int d^3 r' |\phi_j(r')|^2 \frac{e^2}{|r - r'|} \right] \phi_i(r) - \sum_j \int d^3 r \frac{e^2 \phi_j^*(r') \phi_i(r)}{|r - r'|} \phi_j(r) = E_i \phi_i(r) \quad (2.9)$$

其中等式左边最后一项被称为交换作用项，这一项来自于电子波函数的反对称性。

2.1.2 核心理论方法

密度泛函理论（DFT）这是目前最主流的第一性原理方法。它由 Hohenberg-Kohn 定理和 Kohn-Sham 方程奠基，核心思想是不去求解复杂的多电子波函数，而是用电子密度作为基本变量^[2]。

Hohenberg-Kohn 定理：证明了体系的基态能量只由电子密度唯一决定，且可以表示为电子密度的泛函。

Kohn-Sham 方程：通过引入一个假想的无相互作用的参考体系，将有相互作用的问题映射到单电子问题上求解^[3]。

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V_{ext}(\mathbf{r}) + e^2 \int d^3 r' \frac{\rho(r')}{|\mathbf{r}' - \mathbf{r}|} + \frac{\delta E_{xc}(\rho)}{\delta \rho} \right] \varphi_i(\mathbf{r}) = E_i \varphi_i(\mathbf{r}) \quad (2.10)$$

在这个方程中交换关联泛函的选择至关重要，将不确定的项都包含进交换相关能泛函，利用各种近似方法处理交换相关能泛函，例如 LDA（局域密度近似）。

2.2 非线性光响应的量子理论

当光与物质相互作用时，系统的响应电流密度 $\mathbf{J}$ 可以按入射电场 $\mathbf{E}$ 的幂级数展开：

$$\mathbf{J}_a = \sigma_{ab}^{(1)} E_b + \sigma_{abc}^{(2)} E_b E_c + \sigma_{abcd}^{(3)} E_b E_c E_d + \dots \quad (2.11)$$

体光伏效应对应于二阶非线性光电导率 $\sigma_{abc}^{(2)}$ 。在长度规范和偶极近似下，二阶光电导率可以从密度矩阵的微扰论推导得出。总的光电导可以分解为两部分：

$$\sigma_{abc}^{(2)}(\omega) = \sigma_{abc}^{inj}(\omega) + \sigma_{abc}^{shift}(\omega) \quad (2.12)$$

其中 σ^{inj} 为注入电流， σ^{shift} 为移位电流。

2.3 移位电流和注入电流的区别与联系

注入电流由电子在价带和导带间的跃迁引起，其表达式为：

$$\sigma_{abc}^{inj}(\omega) = -\frac{\pi e^3}{\hbar^2} \int \frac{dk}{(2\pi)^3} \sum_{n,m} f_{nm} \Delta_{nm}^a r_{nm}^b r_{mn}^c \delta(\omega_{mn} - \omega) \quad (2.13)$$

其中 $f_{nm} = f_n - f_m$ 是费米分布函数的差， $\Delta_{nm}^a = v_{nm}^a - v_{mm}^a$ 是能带速度差， r_{nm}^b 是带间位置算符的矩阵元（即贝里连接）。注入电流的显著特征是它与电子的弛豫时间 τ 成正比，即它是耗散性的，与光电导类似。

移位电流的表达式为：

$$\sigma_{abc}^{shift}(\omega) = \frac{\pi e^3}{\hbar^2} \int \frac{dk}{(2\pi)^3} \sum_{n,m} f_{nm} R_{nm}^{a;bc} |r_{nm}^b|^2 \delta(\omega_{mn} - \omega) \quad (2.14)$$

式中 $R_{nm}^{a;bc}$ 是移位矢量，定义为：

$$R_{nm}^{a;bc} = -\frac{\partial \phi_{nm}^{bc}}{\partial k_a} + [\zeta_{nm}^a - \zeta_{mm}^a] \delta_{bc} \quad (2.15)$$

这里， $\zeta_{nm}^a = i \langle u_n | \partial_{k_a} u_n \rangle$ 是 Berry 连接（即带内位置矩阵元）， ϕ_{nm}^{bc} 是带间位置矩阵元 r_{nm}^b 的相位。移位矢量的本质是 Berry 连接在 $\mathbf{k}$ 空间的导数与带间相位差的结合，反映了跃迁过程中电子质心的净位移。移位电流不依赖于弛豫时间，是纯粹的量子几何效应。注入电流张量 β_{abc} 和移位电流张量 σ_{abc}^{shift} 均为三阶张量，且都对后两个指标 $\mathbf{b}, \mathbf{c}$ 对称（因

为 $E_b E_c$ 的对称性，因此，两者受完全相同的点群对称性约束，具有完全相同的非零张量元模式。

2.4 32 个晶体点群的对称性分析：从点群到光电导张量

2.4.1 诺伊曼原理的数学表达及其在非线性光学中的应用

2.4.1.1 诺伊曼原理的基本形式

诺伊曼原理 (Neumann's Principle) 是晶体物理学中最基本的对称性法则，其核心表述为：晶体的任何物理性质张量必须至少具有晶体点群的全部对称性。换言之，若某一对称操作 $\hat{R}$ 属于晶体点群 G ，则在该对称操作作用下，物理性质张量 T 保持不变：

$$\Lambda_{ij} = |R| R_{ii'} R_{jj'} \Lambda_{i'j'} \quad (2.16)$$

$|R|$ 是操作矩阵的行列式， R_{ii} 、 R_{jj} 是方向余弦矩阵，在数学上，对于一个 n 阶的张量 $\Lambda_{i_1 i_2 \dots i_n}$ ，在点群操作 R_{ij} 下的变换规则为：

$$\Lambda'_{i_1 i_2 \dots i_n} = R_{i_1 j_1} R_{i_2 j_2} \dots R_{i_n j_n} \Lambda_{j_1 j_2 \dots j_n} \quad (2.17)$$

由诺伊曼原理，要求 $\Lambda'_{i_1 i_2 \dots i_n} = \Lambda_{j_1 j_2 \dots j_n}$ 。这一条件构成了对张量分量的线性约束方程组，其解即为该点群允许的非零张量元及其相互关系。在本次论文中，将采用矩阵计算的方式分析移位电流与注入电流的对称性。

2.4.1.2 二阶非线性光电导张量的变换性质

二阶非线性光电导率 $\sigma_{abc}^{(2) \prime}$ 是一个三阶分量（三个指标分别对应电流方向 a 和两个电场方向 b, c ）。在点群操作 $\hat{R}$ 作用下：

$$\Gamma_{ijk} = R_{ii'} R_{jj'} R_{kk'} \Gamma_{i'j'k'} \quad (2.18)$$

由诺伊曼原理， $\Gamma_{ijk} = \Gamma_{i'j'k'}$ 。由于电场乘积 $E_b E_c$ 是对称的， Γ_{ijk} 对后两个指标 j 和 k 具有内在对称性： $\Gamma_{ijk} = \Gamma_{ikj}$ ，这一对称性独立于点群约束，是二阶非线性响应的普遍性质。

2.4.1.3 中心反演操作下的变换规律

中心反演操作 $\hat{I}$ 的方向余弦矩阵为 $R_{ij} = -\delta_{ij}$ 。对于三阶张量：

$$\sigma'_{ijk} = (-1)^3 \sigma_{ijk} = -\sigma_{ijk} \quad (2.19)$$

若晶体具有中心反演对称性（即 $\hat{I} \in G$ ），则由诺伊曼原理要求 $\Gamma_{ijk} = \Gamma'_{ijk}$ ，结合上式得到 $\sigma'_{ijk} = -\sigma_{ijk}$ ，因此 $\sigma_{ijk} = 0$ 。

核心结论：属于 11 个中心对称点群 (Laue) 的晶体，其二阶非线性光电导张量严格为零，体光伏效应被对称性禁止。

2.4.2 32 个晶体点群的完整分类

2.4.2.1 七大晶系与 32 个点群的分布

根据晶体学国际表，32 的点群按晶系分布如下：

表 2.1 点群按晶系分类

晶系	点群符号（熊夫利）	个数
三斜	1, $\bar{1}$	2
单斜	2, m, 2/m	3
正交	222, mm2, mmm	3
四方	4, $\bar{4}$, 4/m, 422, 4mm, $\bar{4}2m$, 4/mmm	7
三方	3, $\bar{3}$, 32, 3m, $\bar{3}m$	5
六方	6, $\bar{6}$, 6/m, $\bar{6}m2$, 6/mmm	7
立方	23, $m\bar{3}$, 432, $\bar{4}3m$, $m\bar{3}m$	5

总计 32 个点群，其中 11 个具有中心反演对称性，21 个为非中心对称点群。

2.4.2.2 11 个中心对称点群（体光伏效应为零）

表 2.2 中心对称点群

晶系	点群符号	熊夫利符号
三斜	$\bar{1}$	C_i
单斜	2/m	C_{2h}
正交	mmm	D_{2h}
四方	4/m	C_{4h}
四方	4/mmm	D_{4h}
三方	$\bar{3}$	C_{3i}
三方	$\bar{3}m$	D_{3d}
六方	6/m	C_{6h}
六方	6/mmm	D_{6h}
立方	$m\bar{3}$	T_h
立方	$m\bar{3}m$	O_h

所有中心对称晶体的二阶非线性光电导张量为零，体光伏效应被严格禁止。

2.4.2.3 21 个非中心对称点群的三种分类体系

非中心对称点群可根据其对称特征分为三大类：

分类一：极性点群

极性点群具有唯一的极化轴，晶体沿该轴方向具有自发极化（热电效应），这些点群允许一阶线性电光效应（Pockels 效应）、压电效应和二阶非线性光学响应。

表 2.3 极性点群

晶系	点群	熊夫利符号	极化轴方向
三斜	1	C ₁	任意方向
单斜	2	C ₂	沿 2 次轴（b 轴）
单斜	m	C _s	垂直于镜面
正交	mm2	C _{2v}	沿 2 次轴（c 轴）
四方	4	C ₄	沿 4 次轴（c 轴）
四方	4mm	C _{4v}	沿 4 次轴（c 轴）
三方	3	C ₃	沿 3 次轴（c 轴）
三方	3m	C _{3v}	沿 3 次轴（c 轴）
六方	6	C ₆	沿 6 次轴（c 轴）
六方	6mm	C _{6v}	沿 6 次轴（c 轴）

重要特征：极性点群的二阶非线性光学系数通常较大，是体光伏效应研究的重点材料体系。

分类二：

手性点群仅包含真旋转（proper rotations），不包含任何镜面、反演或旋转反演操作。这些点群具有旋光活性（光学活性），允许圆二色性和圆光电流效应。

表 2.4 手性点群

晶系	点群	熊夫利符号	旋转轴
三斜	1	C ₁	无
单斜	2	C ₂	2 次轴
正交	222	D ₂	三个正交 2 次轴
四方	4	C ₄	4 次轴
四方	422	D ₄	4 次轴+4 个 2 次轴
三方	3	C ₃	3 次轴
三方	32	D ₃	3 次轴+3 个 2 次轴

续表 2.4 手性点群

晶系	点群	熊夫利符号	旋转轴
六方	6	C ₆	6 次轴
六方	622	D ₆	6 次轴+6 个 2 次轴
立方	23	T	4 个 3 次轴+3 个 2 次轴
立方	432	O	4 个 3 次轴+3 个 4 次轴 +6 个 2 次轴

重要特征：手性点群对圆偏振光具有特殊的响应（圆光电流效应），可用于自旋光电子学应用。

分类三：非极性非手性点群（剩余的非中心对称点群）

这类点群既无反演中心，也无唯一的极化轴，但包含镜面或旋转反演轴。它们不具有自发极化，但允许二阶非线性光学响应。

表 2.5 非极性非手性点群

晶系	点群	熊夫利符号	旋转轴
四方	$\bar{4}$	S ₄	4 次旋转反演轴
四方	$\bar{4}2m$	D _{2d}	4 次旋转反演轴+2 次轴+ 镜面
三方	$\bar{3}m$	D _{3d}	3 次旋转反演轴+镜面
六方	$\bar{6}$	C _{3h}	6 次旋转反演轴
六方	$\bar{6}m2$	D _{3h}	6 次旋转反演轴+2 次轴+ 镜面
立方	$\bar{4}3m$	T _d	4 次旋转反演轴+3 次轴+ 镜面

重要特征：这类点群虽然不具有极化轴，但由于其高对称性，二阶非线性光学系数在某些方向上可能很大。 T_d 点群是半导体领域最重要的点群之一。

点群 $\bar{4}3m$ (T_d)：对称操作为 T 群+6 个镜面（对角线面），独立分量由一个，非零分量 $\sigma_{xyz} = \sigma_{xzy} = \sigma_{yxz} = \sigma_{yax} = \sigma_{zxy} = \sigma_{zyx}$ ，材料实例包含 GaAs（本文核心研究对象）。

2.4.3 对称性分析的实验与计算意义

2.4.3.1 预测光电流的方向与偏振依赖

已知晶体的点群后，可以预测哪些偏振组合 ($E_b E_c$) 可以产生沿特定方向 a 的光电流、预测哪些组合下电流为零。

2.4.3.2 验证第一性原理计算正确性

对称性分析为计算提供了严格的验证标准:

- 1) 计算得到的张量元必须满足点群约束 (例如 $\sigma_{xyz} = \sigma_{yzx} = \sigma_{zyx}$ 对于 T_d)。
- 2) 这是检验计算精度和数值稳定性的重要手段。

2.4.4 对称性验证方案

基于上述分析, 本文的计算将验证:

- 1) $\sigma_{xyz} = \sigma_{yzx} = \sigma_{zyx}$ (对于 T_d 点群移位电流), 其余分量为零。
- 2) $\sigma_{xxz} = \sigma_{yyz}$, $\sigma_{zxx} = \sigma_{zyy}$, σ_{zzz} 均为非零张量 (对于 C_{6v} 移位电流), 其余分量为零。
- 3) σ_{xxx} , σ_{xyy} , σ_{yyx} 均为非零张量 (对于 D_{3h} 移位电流), 其余分量为零。
- 4) $\sigma_{xx} = \sigma_{yy} = \sigma_{zz}$ (对于 T_d 点群注入电流), 其余分量为零。
- 5) $\sigma_{xx} = \sigma_{yy}$, σ_{xx} , σ_{yy} , σ_{zz} 均为非零分量 (对于 C_{6v} 、 D_{3h} 点群注入电流), 其余分量为零。

2.5 计算实现方法

基态计算: 使用 VASP 软件包, 采用 PAW 赝势, 在目标材料的实验晶格常数基础上进行结构弛豫, 直至原子受力收敛^[1]。选取合适的截断能和 k 点网格以保证总能量收敛^[4]。

能带计算: 在自洽电荷密度的基础上, 计算高对称路径上的能带结构, 并输出占据态和低未占据态的波函数。

Wannier 化: 使用 Wannier90 软件, 选取合适的投影轨道, 构建最大局域化 Wannier 函数, 通过 Wannier 插值技术, 可以在任意密集的 k 点网格上精确计算所需的贝利联络和位置矩阵元。

3 材料的电子结构和几何特性

3.1 晶体结构分析

晶体中存在原子以一定方式周期性重复排列情况，可以用一些基本概念来准确表述这一现象。晶格、点阵是表示晶体中原子排列基本概念，晶格是把晶体中原子抽象成一系列点之后，在三维空间内以周期性方式分布骨架；晶胞是从晶格中选择一个最小周期性重复部分，它可以完全代表整个晶体对称性，而且晶胞形状由三根棱边大小及其相互间角度决定，这三根棱边大小称为晶格常数，一般用 a 、 b 、 c 表示。对称性也是晶体中原子排列一个重要特点，即晶体中原子排列具有某种反复出现规律，包括旋转、镜像等对称变换，而所有这些对称变换可以组成 230 个空间群，这就是晶体结构研究最终结果 [6]-[7]。

以下以闪锌矿 GaAs 与纤锌矿 GaAs、WS₂ 晶体为例具体分析晶体结构与几何特性，这三种材料具有截然不同的晶体对称性和电子结构特征 [6]-[9]：

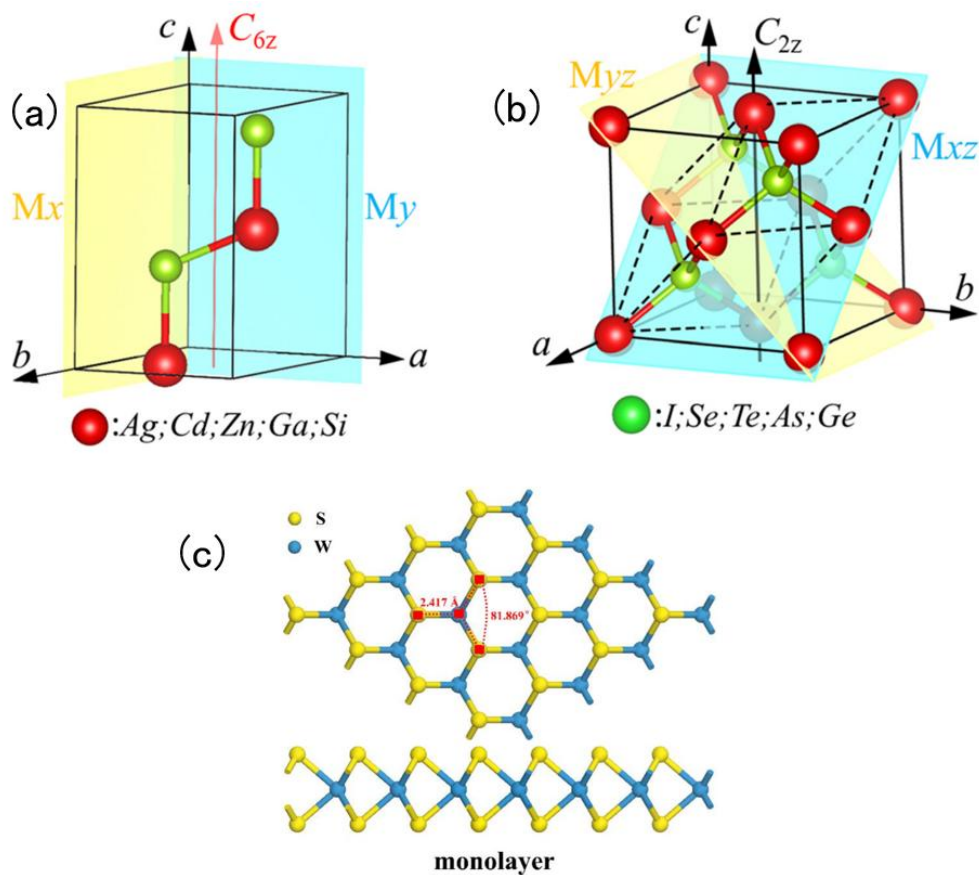


图 3.1 (a) 六方 GaAs 纤锌矿结构 (b) 立方 GaAs 闪锌矿结构 (c) 最稳定的 2H-WS₂ 模型的俯视图及侧视图

红色球代表 Ga 原子，绿色球代表 As 原子。图 3.1 (a) 为纤锌矿型 GaAs 的晶体结构模型，该结构属于六方晶系 C_{6v} 点群，图中标注了其核心对称元素：沿晶体 c 轴方向的

六次旋转对称轴 C_{6z} ，以及包含该轴且分别平行于 a - c 面、 b - c 面的镜面反射对称面 M_x 与 M_y 。纤锌矿结构由 Ga 原子与 As 原子沿 c 轴方向交替堆叠而成，其空间群为 $P6_3mc$ (No. 186)，因天然缺乏空间反演对称性，成为研究二阶非线性光学效应的典型体系。

图 3.1 (b) 为闪锌矿型 GaAs 的晶体结构模型，该结构属于立方晶系 T_d 点群，图中标注了沿晶体 c 轴方向的二次旋转对称轴 C_{2z} ，以及包含该轴的对角镜面反射对称面 M_{xz} 与 M_{yz} 。闪锌矿结构由面心立方排列的 Ga 原子与 As 原子沿体对角线方向穿插形成，空间群为 $F43m$ (No. 216)，同样不存在空间反演对称性，且其四面体配位的高对称性特征，直接影响了材料的非线性光电流响应行为。

图 3.1 (c) 为单层 $2H$ - WS_2 的晶体结构模型，包含俯视图（上）与侧视图（下）。其中黄色球代表 S 原子，蓝色球代表 W 原子，俯视图中标注了典型的 W-S 键长 ($2.417\text{\AA}$) 与键角 (81.969°)，侧视图则清晰展示了其“S-W-S”三层堆叠的三棱柱配位构型。

该结构属于六方晶系，点群为 D_{3h} ，具有中心反演对称性：其晶体学对称操作包含沿 c 轴的六次螺旋轴 6_3 、垂直于 c 轴的镜面 m 、以及包含 c 轴的镜面 m 与滑移面 c 。由于中心对称性的存在，单层 $2H$ - WS_2 的二阶非线性极化率张量被对称性禁止，本征状态下无法产生体光伏效应，与纤锌矿、闪锌矿型 GaAs 形成了鲜明的对称性对比。

表 3.1 纤锌矿与闪锌矿 GaAs, WS_2 的晶格结构与对称性

材料	晶体结构	空间群	点群	中心对称性
GaAs	纤锌矿	$P6_3mc$	C_{6v}	否
GaAs	闪锌矿	$F43m$	T_d	否
WS_2	$2H$ 型三棱柱配位	$P6/m2$	D_{3h}	否

表 3.1 清晰总结了纤锌矿与闪锌矿 GaAs、 WS_2 的晶格结构与对称性：GaAs 为非中心对称的闪锌矿与纤锌矿结构， WS_2 为中心对称的 $2H$ 相六方结构，中心对称性的差异直接决定了三种材料的非线性光学、体光伏等物理性质的不同。

3.2 GaAs、WS₂ 晶体稳定性

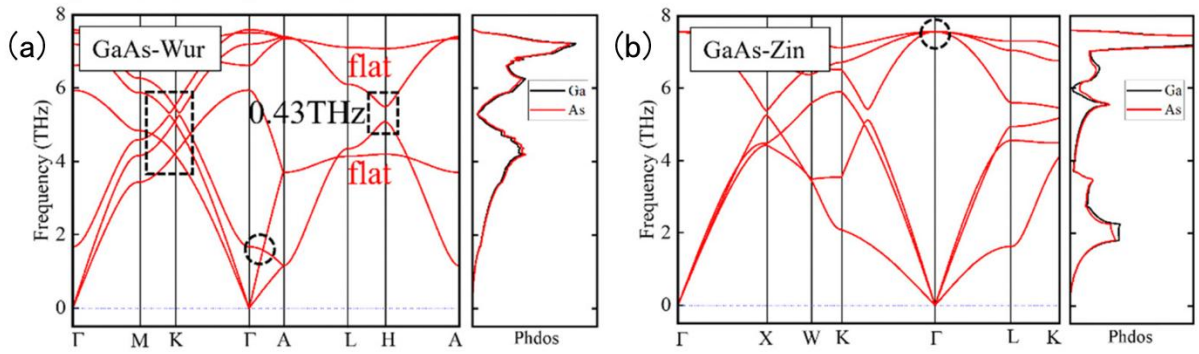


图 3.2 (a) 纤锌矿 GaAs 声子谱图 (b) 闪锌矿 GaAs 的声子谱图

晶体的动力学稳定性，本质上看原子偏离平衡位置后，晶格振动是否能让它回到平衡位置：如果振动频率为正实数，原子会在回复力作用下做稳定振动（类似弹簧振子），晶体结构稳定；如果振动频率为虚数（虚频，图上表现为负频率），回复力为负，原子会被推得越来越远，最终导致结构畸变或崩塌，晶体动力学不稳定^{[10]-[11][12]}。

晶体的动力学稳定性，本质上看原子偏离平衡位置后，晶格振动是否能让它回到平衡位置：如果振动频率为正实数，原子会在回复力作用下做稳定振动（类似弹簧振子），晶体结构稳定；如果振动频率为虚数（虚频，图上表现为负频率），回复力为负，原子会被推得越来越远，最终导致结构畸变或崩塌，晶体动力学不稳定。

图 3.2 (a)、(b) 分别为纤锌矿与闪锌矿 GaAs 的声子谱图，每一幅图左侧均为 GaAs 全布里渊区高对称路径声子色散谱，横轴为布里渊区高对称 k 点路径，纵轴为声子振动频率，谱线分为声学支与光学支两类。从 Γ 到 X、W、K 等高对称点的路径上，声子色散曲线中所有振动频率均大于 0，无任何频率低于 0 的虚频模式，声学支与光学支谱线分布连续、无异常断裂或下凹现象，高对称点处声子频率无异常波动，晶格振动模式完整且规律。若存在局部不稳定的振动模式，色散曲线会在特定波矢处出现显著的频率软化（接近 0）或虚频。图 3.2 中左侧小图曲线的平滑分布，说明晶格振动在整个布里渊区都是连续且稳定的，没有局部的结构不稳定性。

图 3.2 (a)、(b) 右侧小图声子态密度表示单位频率区间内声子模式的数量，从分布特征也能辅助判断稳定性：态密度曲线没有出现极窄的尖峰（这类尖峰通常对应局域的、不稳定的振动模式，或结构缺陷导致的局域声子）；且分布与色散曲线一致，态密度的峰值位置与左侧色散曲线的“平台区”（声子模式密集的频率区间）对应，说明声子模式的分布是连续、合理的，没有局部的振动异常；另外声学支与光学支的分离比较清晰，低频声学支的态密度分布较宽，高频光学支的态密度峰明显，符合闪锌矿结构半导体的声子态密度特征，进一步印证了晶体结构的稳定性。

2H 相 WS_2 为六方晶系层状范德华材料，其热力学稳定性源于键合构型与中心对称性的协同作用。层内 W 原子与 S 原子形成三棱柱配位结构，W-S 共价键键长约 $2.41\text{\AA}$ ，S-W-S 键角分别为面内 120° 与垂直面内 90° ，二者均为无畸变的理想配位参数，对应最低键合能，保证了单层结构的强键合稳定性。层间以弱范德华力结合，层间距约 $6.18\text{\AA}$ ，虽相互作用较弱，但足以维持堆叠结构的完整性。

从对称性角度看，其键长、键角分布在中心对称操作下严格不变，键合能在晶体内均匀分布，无局部畸变应力。中心对称结构在保证晶体稳定性的同时，也对二阶非线性光学效应产生约束：中心反演对称性要求二阶极化率张量 $\chi^{(2)} = 0$ ，因此本征 2H- WS_2 的体光伏效应被完全禁戒，与后续电导率谱计算结果相互印证。

3.3 电子能带结构

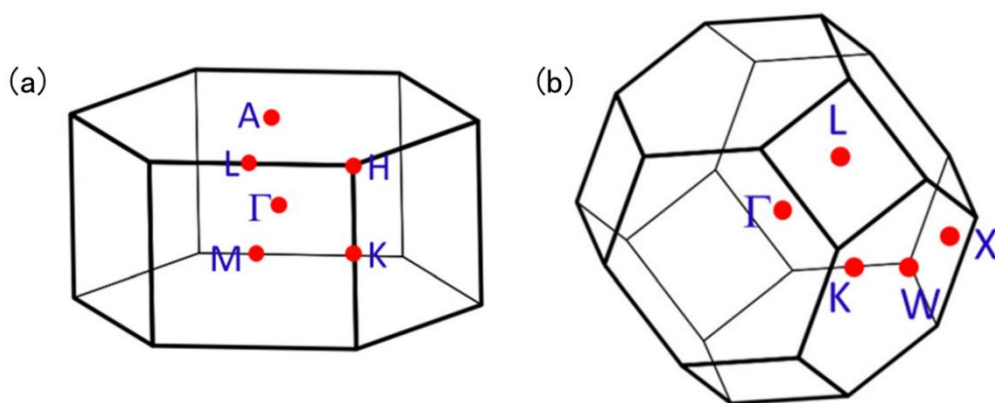


图 3.3 (a) 六方晶系第一布里渊区，对应纤锌矿 GaAs 与 2H 相 WS_2 (b) 面心立方晶系第一布里渊区，对应闪锌矿 GaAs

图 3.3 展示了六方晶系与面心立方晶系第一布里渊区模型，其中六方六角棱柱布里渊区对应纤锌矿 GaAs 和 2H 相 WS_2 的倒空间对称特征，面心立方布里渊区则对应闪锌矿 GaAs 晶体倒格子结构。晶体宏观晶格对称性决定布里渊区几何形貌与高对称点 (Γ 、K、M、L、X、A) 分布，而布里渊区高对称路径与能级排布又是电子能带结构形成的几何与对称基础，因此可依托该布里渊区特征，进一步开展两类材料的电子能带结构分析。

闪锌矿 GaAs 为面心立方闪锌矿结构，受立方晶系点群对称性约束，其布里渊区高对称点能级分布决定了电子能带基本特征：导带底与价带顶均汇聚于 Γ 点，构成典型直接带隙结构。

纤锌矿 GaAs 与 2H 相 WS_2 同属六方晶系，共享六角棱柱布里渊区及高对称节点，但晶格配位与层间作用差异使二者电子能带呈现不同演化规律。纤锌矿 GaAs 在六方晶系对称性调制下，仍维持 Γ 点直接带隙的能带特征，六方晶格各向异性打破立方相价带简并，在能带曲线中表现为重、轻空穴带能级劈裂，沿 Γ 到 A 轴向的能带色散明显体

现输运与光学各向异性。2H 相 WS_2 能带结构沿 Γ -M-K- Γ -A-L-H-A 路径展开，体相材料因层间耦合作用，价带顶位于 Γ 点，导带底偏移至 Γ -K 间的 Q 谷，呈现间接带隙特征，整体电子结构具有中心反演对称性^[12]。

由此可见，布里渊区的几何构型、晶体对称性及高对称点分布，是理解 GaAs 闪锌矿、纤锌矿相、 WS_2 电子能带色散、带隙类型、能级简并与自旋分裂的前期物理基础。基于上述布里渊区与晶格对称特征，下文进一步对 GaAs 与 WS_2 的电子能带结构展开精细分析，探究不同晶相下能带色散规律、带隙演变。

电子能带结构描述了在周期性势场（即晶体）中，电子所能具有的能量和动量之间的关系。在单个原子中，电子只能占据分立的能级。但在晶体中，原子规则排列，不同原子的轨道发生重叠，原本分立的能级会展宽成准连续的能带。导带通常是能量较高的能带，由原子的激发态轨道（如 p、d 轨道）形成。如果电子进入导带，它就能在晶体中自由移动，从而导电。价带是能量较低的能带，通常由原子的价电子轨道（如 s、p 轨道）填满。位于价带的电子被共价键或离子键束缚，活动范围小，不参与导电。在导带底和价带顶之间，可能有一个不允许电子存在的能量区间，这就是带隙^[12]。

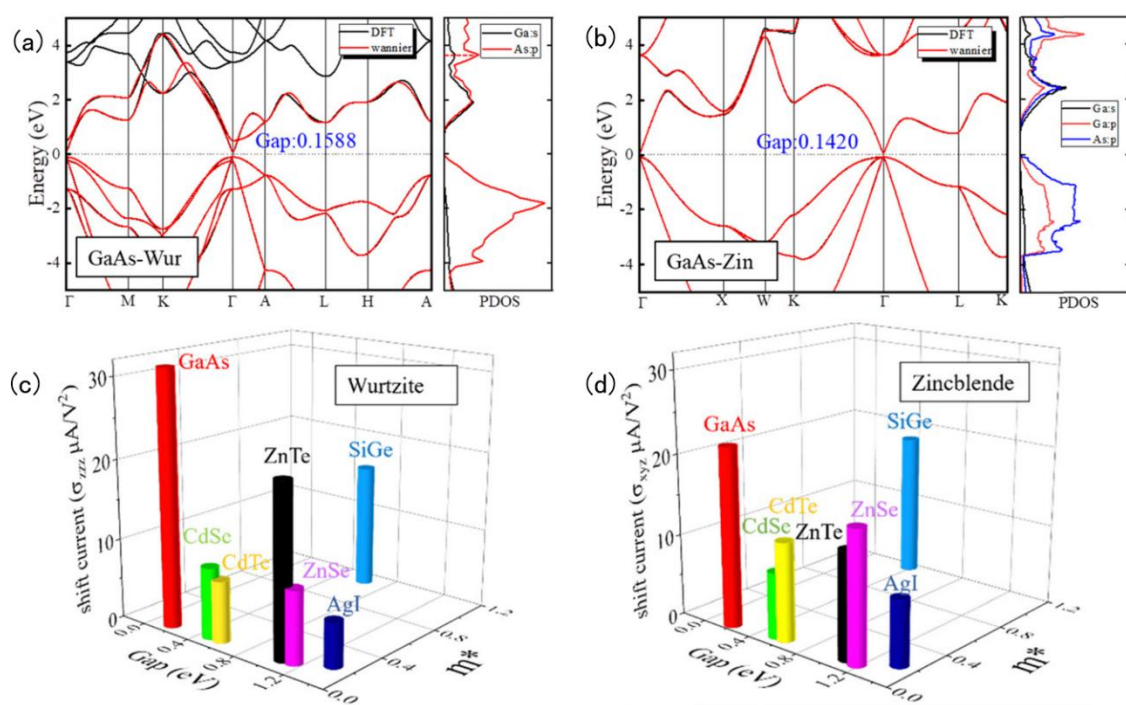


图 3.4 (a) 纤锌矿结构 GaAs 的电子能带结构与分波态密度 (b) 闪锌矿结构 GaAs 的电子能带结构与分波态密度 (c) 纤锌矿结构 GaAs 的移位电流与带隙、有效质量的关系 (d) 闪锌矿结构 GaAs 的移位电流与带隙、有效质量的关系

从图 3.4(a) 左侧小图可知纤锌矿结构 GaAs 的带隙为 0.1588eV, 属于直接带隙, 且黑色 (DFT) 和红色 (Wannier) 能带高度吻合, 图 3.4 (b) 左侧小图中可以看出闪锌矿 GaAs 的带隙值为 0.1420eV, 纤锌矿 GaAs 的带隙略大于闪锌矿结构, 这两种结构均为

直接带隙半导体，纤锌矿与闪锌矿结构均属于非中心对称，无空间反演对称，其价带顶附近的能级因自旋轨道耦合、反演对称破缺发生分裂，简并解除，这正是产生非零 Berry 曲率的前提。

图 3.4 (a) (b) 中右侧分波态密度图像进一步揭示了电子态的轨道来源：价带区域态密度主要由 As 原子的 p 轨道贡献，体现了价带以 As 原子的 p 轨道成键态为主，导带区域则由 Ga 原子的 s 轨道与 As 原子的 p 轨道共同构成，反映了 Ga-As 之间的轨道杂化特征，带隙范围内态密度为零，与能带结构中禁带的存在完全一致。

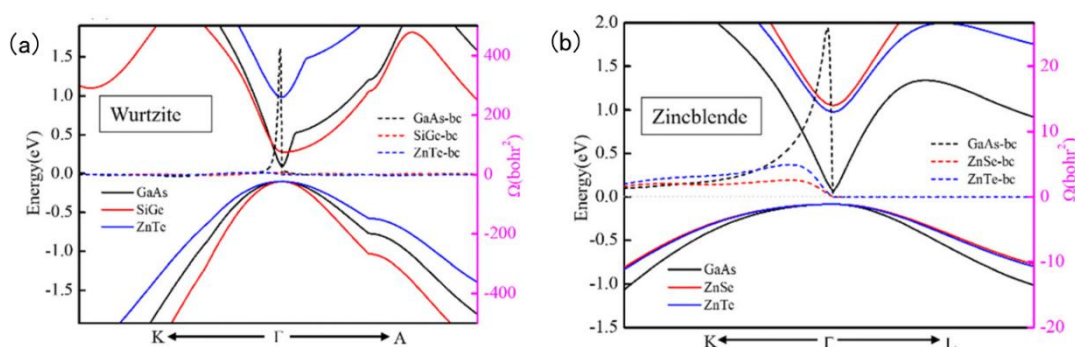


图 3.5 (a) 纤锌矿 GaAs 能带结构与 berry 曲率分布 (b) 闪锌矿 GaAs 能带结构与 berry 曲率分布

图 3.5 (a) (b) 中黑色虚线为 GaAs 的贝里曲率分布，右纵轴为贝里曲率。贝里曲率描述了电子波函数的几何相位变化，是位移电流产生的核心物理起源。可以看到，GaAs 的贝里曲率在均 Γ 点附近出现了显著的峰值。这意味着 GaAs 的电子波函数在外光场作用下，会产生更强的动量偏移效应，从而驱动更强的位移电流响应^[12]。

图 (b) 和图 (c) 两幅图共同说明：闪锌矿结构 GaAs 凭借其直接带隙、导带底高曲率以及 Γ 点附近极高的贝里曲率峰值等电子结构优势，在移位电流性能上表现突出，是极具潜力的一种非线性光电材料。

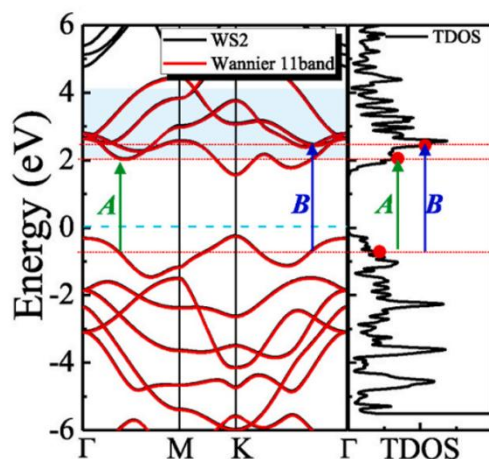


图 3.6 (a) WS2 电子能带结构与分波态密度

从图 3.6(a)中可以看出横轴 Γ -M-K- Γ 是二维六方晶格的标准布里渊区高对称路径，与单层 WS_2 的晶格结构完全匹配。价带顶和导带底都位于 K 点，形成了直接带隙，且价带和导带在 K 点附近都出现了明显的分裂，这是由强自旋-轨道耦合效应导致的，也是单层过渡金属硫族化合物（TMDCs）的典型特征^[13]。

3.4 小结

本章首先对纤锌矿 GaAs 与闪锌矿 GaAs 的晶体结构进行表征通过声子谱计算得出该结构在布里渊区内所有高对称点都没有虚频出现，从动力学角度说明该结构是稳定的；紧接着我们对其电子性质进行了研究，得到的能带图显示纤锌矿 GaAs 的带隙约为 0.1588eV，闪锌矿结构 GaAs 是直接带隙半导体，带隙约为 0.1420eV， WS_2 的带隙约为 2.15eV，DFT 计算值与 Wannier 插值得到的结果一致较好，可为之后我们进行光电流计算奠定良好的基础；同时结合右侧分波态密度（PDOS）可以观察到价带顶主要是由 As 的 p 轨道组成，而导带底主要是由 Ga 的 s 轨道组成，这也就解释了为何它有如此能带结构的原因。总的来说，本章从晶体结构稳定性到电子和光学性质的分析为接下来研究 GaAs 体系的非线性光电流奠定了坚实的基础。

4 GaAs 移位电流与注入电流特性分析

4.1 移位电流与注入电流结果

非线性光电流中的移位电流与注入电流是两类典型的体光伏效应起源，二者的产生对晶体对称性均有着严格的要求，其中移位电流的产生依赖于材料本征的空间反演对称性破缺，且这种产生过程与入射光的偏振状态并不存在本质上的关联，注入电流的产生则依赖于时间反演对称性破缺，这种对称性破缺通常由圆偏振光提供，而线偏振光由于自身特性无法满足其产生所需的条件。GaAs 作为一种典型的闪锌矿结构半导体，且属于 Td 点群，天然存在着空间反演对称性破缺，这种独特的结构特性使其成为研究移位电流与注入电流这两类非线性光电流的理想材料，本节将结合线偏振和圆偏振移位电流谱与线偏振和圆偏振注入电流谱，系统的对两类非线性光电流的响应特征及其偏振依赖规律展开深入分析^[12]。

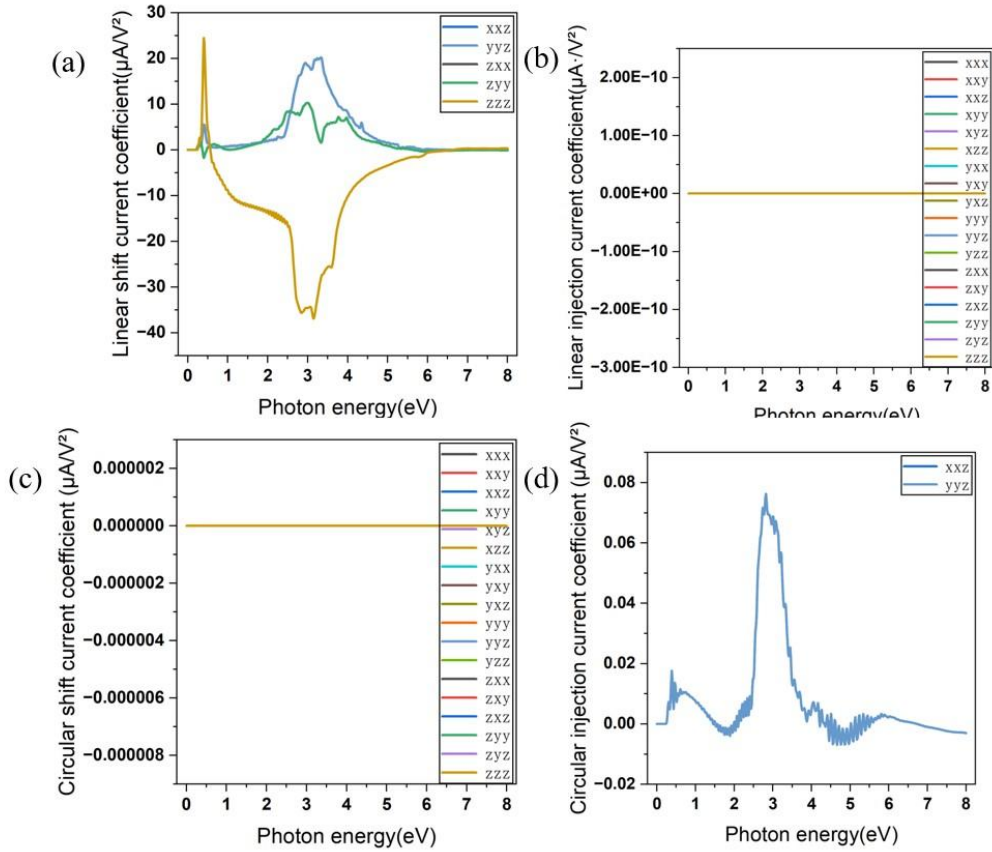


图 4.1 (a) 纤锌矿 GaAs 的线偏振移位电流谱 (b) 纤锌矿 GaAs 的线偏振注入电流谱 (c) 纤锌矿 GaAs 的圆偏振移位电流谱 (d) 纤锌矿 GaAs 的圆偏振注入电流谱

纤锌矿 GaAs 作为无中心反演对称的直接带隙半导体，其晶体对称性破缺为体光伏效应中的移位电流与注入电流提供了存在基础，而倒格子空间 Γ 点附近的能带结构、光学跃迁矩阵元及 Berry 拓扑属性的协同作用，直接决定了四类非线性光电流谱的响应特征。从图 4.1 (a) 中曲线来看，可以得知在光子能量接近 GaAs 带隙为 3eV 区间时形成

明显特征峰值，高能区随光子能量增加逐渐衰减。图 4.1 (c) 则表现为在带隙附近出现尖锐的特征信号，幅值远高于圆偏振注入电流谱，二者均体现出移位电流对带边跃迁与带间 Berry 耦合的高度敏感性，反映了晶体非中心对称结构下实空间电荷位移的各向异性。相比之下，线偏振注入电流谱 (b) 整体幅值处于低量级，远低于移位电流谱，曲线在全能量区间呈现高频无规则振荡，无任何对应带间跃迁能量的物理特征峰，不符合注入电流本应随光子能量平滑变化的预期，而圆偏振注入电流谱 (d) 在带隙附近虽存在明显响应峰值，但其幅值仍显著低于同偏振下的移位电流谱，整体贡献仍处于次要地位。从晶体对称性角度分析，这是因为纤锌矿 GaAs 的空间群缺乏中心反演对称性，使得三阶非线性光学张量的部分分量不为零，为移位电流与注入电流的产生提供了前提。综上，晶体对称性破缺是两类光电流存在的必要条件，带隙附近的能带结构是移位电流居于主导地位的前提，而线偏振注入电流的谱线异常则反映了该物理量在第一性原理计算中的高敏感性与数值实现的复杂性。

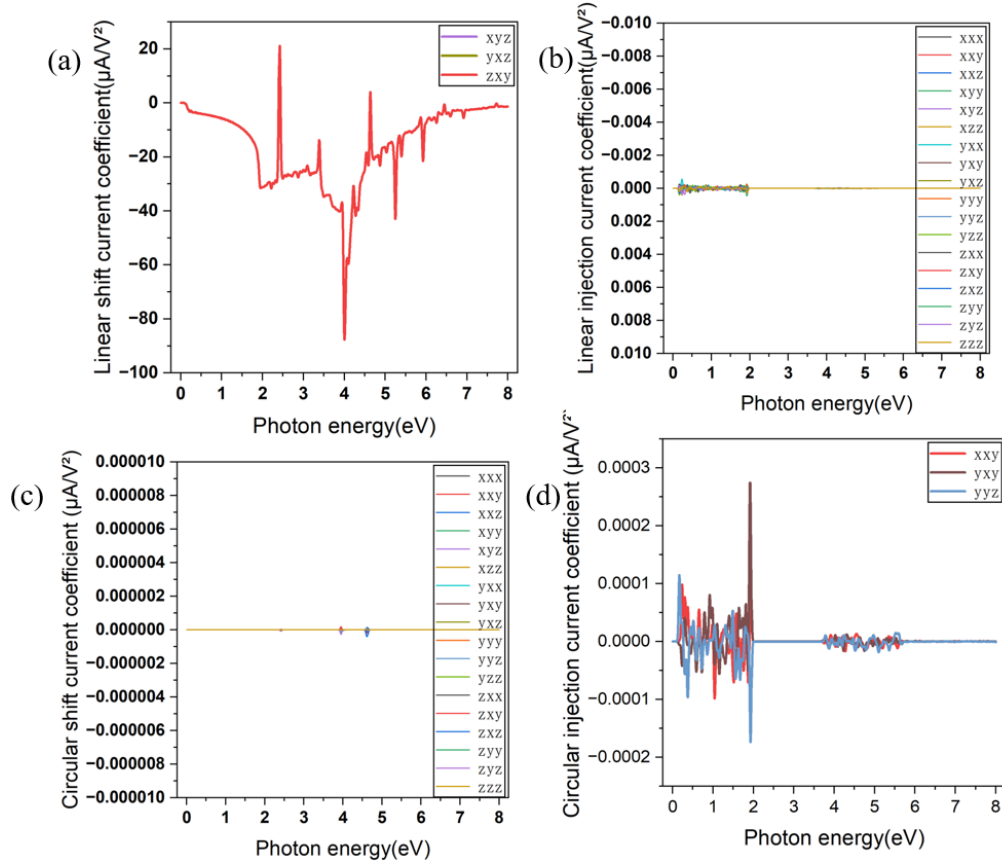


图 4.2 (a) 闪锌矿 GaAs 的线偏振移位电流谱 (b) 闪锌矿 GaAs 的线偏振注入电流谱 (c) 闪锌矿 GaAs 的圆偏振移位电流谱 (d) 闪锌矿 GaAs 的圆偏振注入电流谱

图 4.2 (a) 是线偏振移位电流谱，在光子能量小于 1.4eV 范围内，该条曲线几乎紧贴纵坐标的零值附近，几乎没有可观察到的信号，在这个区域移位电流响应非常弱。而闪锌矿结构 GaAs 实验带隙为 1.42eV，两者一致，只在入射光子能量大于等于材料带隙

情况下，才会使价带中的电子被激发到导带有效跃迁从而产生可观测移位电流，随着光子能量增大，曲线逐渐降低，响应强度逐渐增大，在约 2.0eV 处有一个较小的峰，这是次响应峰，随着光子能量增加，移位电流系数不断减小，在光子能量约为 4.2eV 处达到整个波段最小值，在此之后，随着光子能量增加，曲线又开始上升，响应强度逐渐减小。

主峰及次峰的位置是由带隙以及能带结构所决定，在带隙之上，随着光子能量增大，价带与导带之间发生跃迁的可能性先是增加而后减少，在跃迁可能性最大时对应的能量即为主峰所在位置。该位置起始于带隙，在此之后的位置取决于价带、导带态密度分布情况，所以带隙大小会影响主峰位置，若带隙计算有误，则会导致主峰位置发生变化。

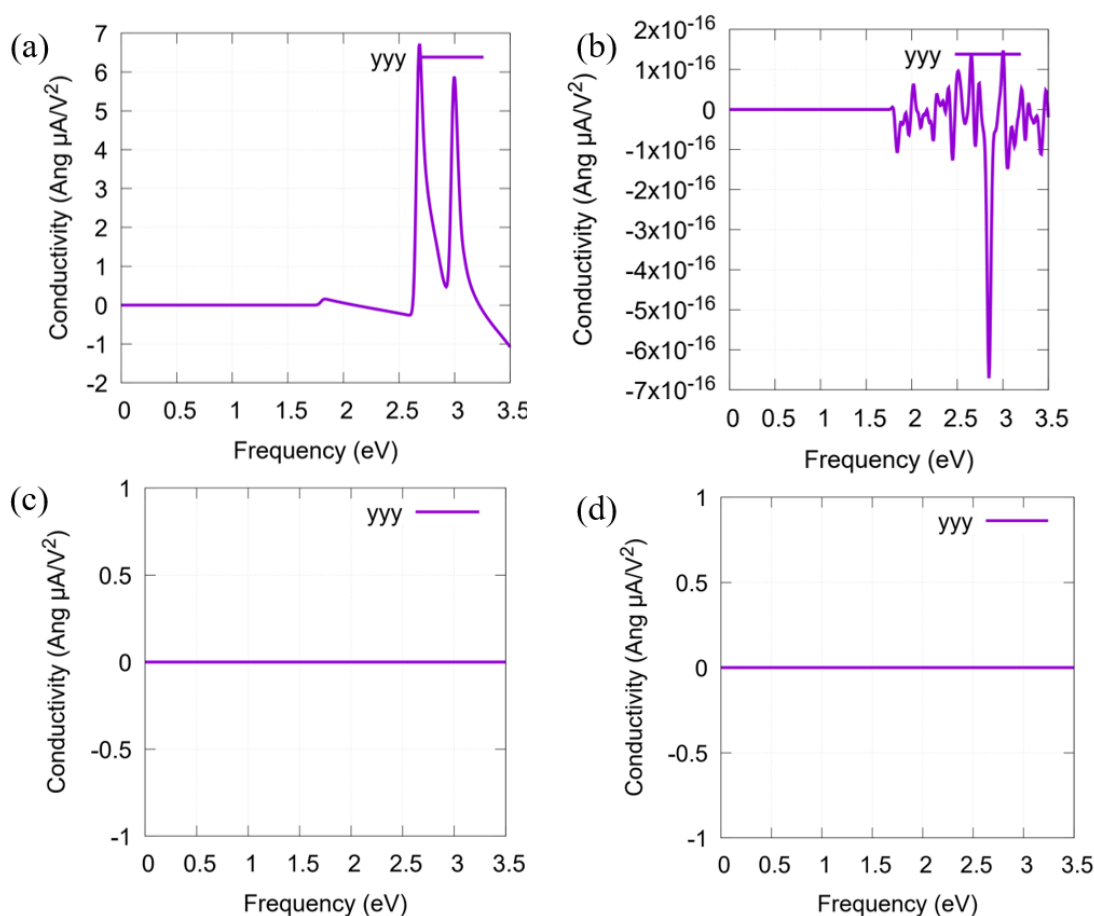


图 4.3 (a)WS₂ 的线偏振移位电流谱(b)WS₂ 的线偏振注入电流谱(c)WS₂ 的圆偏振移位电流谱(d)WS₂ 的圆偏振注入电流谱

图 4.3(a)线偏振移位电流谱在光子能量低于带隙时响应为零，能量大于带隙后在 3eV 附近出现显著特征峰，这是由于 WS₂ 中心反演对称性破缺使得三阶非线性光学张量的相关分量不为零，带边跃迁过程中价带与导带的 Berry 耦合效应协同增强，驱动实空间电荷位移产生非零移位电流，而图 4.3(c)圆偏振移位电流谱全程无响应，符合圆偏振光场下该分量被晶体对称性选择定则禁止的理论预期；图 4.3(b)线偏振注入电流谱呈现高频无规则振荡，无平滑物理特征峰，这并非真实物理信号，而是因注入电流对布里

渊区 k 点采样密度高度敏感，当前计算中 Γ 点附近采样不足导致积分未收敛，数值噪声掩盖了微弱的动量不对称性响应，4.3(d) 圆偏振注入电流谱图同样为零，反映了圆偏振光激发下动量空间的不对称占据难以有效建立，受晶体对称性与谷极化效应的共同抑制。

4.2 移位电流与注入电流对称性分析的计算过程

4.2.1 移位电流对称性分析

σ_{ijk} 是移位电流电导率张量分量, 描述了沿 i 方向的电流, 如何由 j 和 k 方向的当场分量诱导产生, σ_{xjk} 描述沿 x 方向的移位电流, σ_{yjk} 描述沿 y 方向的移位电流 σ_{zjk} 描述沿 z 方向的移位电流, 由于光场的两个电场分量是对称的, $E_j E_k = E_k E_j$, 所以张量满足交换对称性: $\sigma_{ijk} = \sigma_{ikj}$ 。

先对闪锌矿 GaAs 进行计算。

$$\begin{aligned}\sigma_{xjk}(j, k = x, y, z) &= \begin{pmatrix} \sigma_{xxx} & \sigma_{xxy} & \sigma_{xxz} \\ \sigma_{xyx} & \sigma_{xyy} & \sigma_{xyz} \\ \sigma_{xzx} & \sigma_{xzy} & \sigma_{xzz} \end{pmatrix} \text{ 其中 } \sigma_{xxy} = \sigma_{xyx}; \sigma_{xxz} = \sigma_{xzx}; \sigma_{xyz} = \sigma_{xzy} \\ \sigma_{yjk}(j, k = x, y, z) &= \begin{pmatrix} \sigma_{yxx} & \sigma_{yxy} & \sigma_{yxz} \\ \sigma_{yyx} & \sigma_{yyy} & \sigma_{yyz} \\ \sigma_{yzx} & \sigma_{yzy} & \sigma_{yzz} \end{pmatrix} \text{ 其中 } \sigma_{yxy} = \sigma_{yxxy}; \sigma_{yxz} = \sigma_{yzx}; \sigma_{yyz} = \sigma_{yzy} \\ \sigma_{zjk}(j, k = x, y, z) &= \begin{pmatrix} \sigma_{zxx} & \sigma_{zxy} & \sigma_{zxz} \\ \sigma_{zyx} & \sigma_{zyy} & \sigma_{zyz} \\ \sigma_{zzx} & \sigma_{zzy} & \sigma_{zzz} \end{pmatrix} \text{ 其中 } \sigma_{zxy} = \sigma_{zyx}; \sigma_{zxz} = \sigma_{zzx}; \sigma_{zyz} = \sigma_{zzy}\end{aligned}$$

根据对称性 $\sigma_{ijk} = \sigma_{ikj}$, 为了简化运算, 取主对角线右上三角的元素, 一行一行取。

$$\sigma_{ijk} = \begin{pmatrix} \sigma_{xxx} & \sigma_{xxy} & \sigma_{xxz} & \sigma_{xyy} & \sigma_{xyz} & \sigma_{xzz} \\ \sigma_{yxx} & \sigma_{yxy} & \sigma_{yxz} & \sigma_{yyy} & \sigma_{yyz} & \sigma_{yzz} \\ \sigma_{zxx} & \sigma_{zxy} & \sigma_{zxz} & \sigma_{zyy} & \sigma_{zyz} & \sigma_{zzz} \end{pmatrix}$$

绕 x 轴旋转 180° , x 不变, y 、 z 坐标取反, 分别为 $-y$ 、 $-z$, 对应矩阵元为

$$2_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \text{ 根据 } \Gamma_{ijk} = R_{ii'} R_{jj'} R_{kk'} \Gamma_{i'j'k'} \text{ 公式运算, 其中由矩阵元数据可知}$$

$$R_{xx} = 1, R_{yy} = -1, R_{zz} = -1。$$

第一组:

$$\sigma_{xxx} = R_{xx} R_{xx} R_{xx} \sigma_{xxx} = (1)(1)(1) \sigma_{xxx} = \sigma_{xxx}$$

$$\sigma_{xxy} = R_{xx} R_{xx} R_{yy} \sigma_{xxy} = (1)(1)(-1) \sigma_{xxy} = -\sigma_{xxy} = 0$$

$$\sigma_{xxz} = R_{xx} R_{xx} R_{zz} \sigma_{xxz} = (1)(1)(-1) \sigma_{xxz} = -\sigma_{xxz} = 0$$

$$\sigma_{xyy} = R_{xx} R_{yy} R_{yy} \sigma_{xyy} = (1)(-1)(-1) \sigma_{xyy} = \sigma_{xyy}$$

$$\sigma_{xyz} = R_{xx} R_{yy} R_{zz} \sigma_{xyz} = (1)(-1)(-1) \sigma_{xyz} = \sigma_{xyz}$$

$$\sigma_{xzz} = R_{xx} R_{zz} R_{zz} \sigma_{xzz} = (1)(-1)(-1) \sigma_{xzz} = \sigma_{xzz}$$

第二组：

$$\sigma_{yxx} = R_{yy} R_{xx} R_{xx} \sigma_{yxx} = (-1)(1)(1) \sigma_{yxx} = -\sigma_{yxx} = 0$$

$$\sigma_{yxy} = R_{yy} R_{xx} R_{yy} \sigma_{yxy} = (-1)(1)(-1) \sigma_{yxy} = \sigma_{yxy}$$

$$\sigma_{yxz} = R_{yy} R_{xx} R_{zz} \sigma_{yxz} = (-1)(1)(-1) \sigma_{yxz} = \sigma_{yxz}$$

$$\sigma_{yyy} = R_{yy} R_{yy} R_{yy} \sigma_{yyy} = (-1)(-1)(-1) \sigma_{yyy} = -\sigma_{yyy} = 0$$

$$\sigma_{yyz} = R_{yy} R_{yy} R_{zz} \sigma_{yyz} = (-1)(-1)(-1) \sigma_{yyz} = -\sigma_{yyz} = 0$$

$$\sigma_{yzz} = R_{yy} R_{zz} R_{zz} \sigma_{yzz} = (-1)(-1)(-1) \sigma_{yzz} = -\sigma_{yzz} = 0$$

第三组：

$$\sigma_{zxx} = R_{zz} R_{xx} R_{xx} \sigma_{zxx} = (-1)(1)(1) \sigma_{zxx} = -\sigma_{zxx} = 0$$

$$\sigma_{zxy} = R_{zz} R_{xx} R_{yy} \sigma_{zxy} = (-1)(1)(-1) \sigma_{zxy} = \sigma_{zxy}$$

$$\sigma_{zxx} = R_{zz} R_{xx} R_{zz} \sigma_{zxx} = (-1)(1)(-1) \sigma_{zxx} = \sigma_{zxx}$$

$$\sigma_{zyy} = R_{zz} R_{yy} R_{yy} \sigma_{zyy} = (-1)(-1)(-1) \sigma_{zyy} = 0$$

$$\sigma_{zyz} = R_{zz} R_{yy} R_{zz} \sigma_{zyz} = (-1)(-1)(-1) \sigma_{zyz} = -\sigma_{zyz} = 0$$

$$\sigma_{zzz} = R_{zz} R_{zz} R_{zz} \sigma_{zzz} = (-1)(-1)(-1) \sigma_{zzz} = -\sigma_{zzz} = 0$$

所以， x 的偶数次消失，得到新的移位电流电导率张量分量，即：

$$\sigma_{ijk} = \begin{pmatrix} \sigma_{xxx} & 0 & 0 & \sigma_{xyy} & \sigma_{xyz} & \sigma_{xzz} \\ 0 & \sigma_{yxy} & \sigma_{yxz} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{zxy} & \sigma_{zxz} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

只有 σ_{xxx} , σ_{xyy} , σ_{xyz} , σ_{xzz} , σ_{yxy} , σ_{yxz} , σ_{zxy} , σ_{zxz} 为非零分量。

绕 y 轴旋转 180° ， y 不变， x 、 z 坐标取反，分别为 $-y$ 、 $-z$ ，对应矩阵元为

$$2_y = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \text{ 根据 } \Gamma_{ijk} = R_{ii} R_{jj} R_{kk} \Gamma_{ijk} \text{ 公式运算，其中由矩阵元数据可知}$$

$$R_{xx} = -1, R_{yy} = 1, R_{zz} = -1。$$

$$\sigma_{xxx} = R_{xx} R_{xx} R_{xx} \sigma_{xxx} = (-1)(-1)(-1) \sigma_{xxx} = -\sigma_{xxx} = 0$$

$$\sigma_{xyy} = R_{xx} R_{yy} R_{yy} \sigma_{xyy} = (-1)(1)(1) \sigma_{xyy} = -\sigma_{xyy} = 0$$

$$\sigma_{xyz} = R_{xx} R_{yy} R_{zz} \sigma_{xyz} = (-1)(1)(-1) \sigma_{xyz} = \sigma_{xyz}$$

$$\sigma_{xzz} = R_{xx} R_{zz} R_{zz} \sigma_{xzz} = (-1)(-1)(-1) \sigma_{xzz} = -\sigma_{xzz} = 0$$

$$\sigma_{yxy} = R_{yy} R_{xx} R_{yy} \sigma_{yxy} = (1)(-1)(1) \sigma_{yxy} = -\sigma_{yxy} = 0$$

$$\sigma_{yxz} = R_{yy} R_{xx} R_{zz} \sigma_{yxz} = (1)(-1)(-1) \sigma_{yxz} = \sigma_{yxz}$$

$$\sigma_{zxy} = R_{zz} R_{xx} R_{yy} \sigma_{zxy} = (-1)(-1)(1) \sigma_{zxy} = \sigma_{zxy}$$

$$\sigma_{zxz} = R_{zz} R_{xx} R_{zz} \sigma_{zxz} = (-1)(-1)(-1) \sigma_{zxz} = -\sigma_{zxz} = 0$$

所以 18 个分量只剩下 σ_{xyz} , σ_{yxz} , σ_{zxy} 分量不为零。

再考虑关于三个平面的镜面对称操作，对应矩阵元分别为 $M_{xy} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,

$$M_{yz} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad M_{xz} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}。先考虑 $M_{xy} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $R_{xy} = 1, R_{yx} = 1, R_{zz} = 1。$$$

$$\sigma_{xyz} = R_{xy} R_{yx} R_{zz} \sigma_{xyz} = (1)(1)(1) \sigma_{xyz} = \sigma_{xyz}$$

$$\sigma_{yxz} = R_{yx} R_{xy} R_{zz} \sigma_{yxz} = (1)(1)(1) \sigma_{yxz} = \sigma_{yxz}$$

$$\sigma_{zxy} = R_{zz} R_{xy} R_{yx} \sigma_{zxy} = (1)(1)(1) \sigma_{zxy} = \sigma_{zxy}$$

$$\text{再考虑 } M_{yz} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R_{xx} = 1, R_{yz} = 1, R_{zy} = 1。$$

$$\sigma_{xyz} = R_{xx} R_{yz} R_{zy} \sigma_{xyz} = (1)(1)(1) \sigma_{xyz} = \sigma_{xyz}$$

$$\sigma_{yxz} = R_{yz} R_{xx} R_{zy} \sigma_{yxz} = (1)(1)(1) \sigma_{yxz} = \sigma_{yxz}$$

$$\sigma_{zxy} = R_{zy} R_{xx} R_{yz} \sigma_{zxy} = (1)(1)(1) \sigma_{zxy} = \sigma_{zxy}$$

最后考虑 $M_{xz} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $R_{xz} = 1, R_{yx} = 1, R_{zy} = 1$ 。

$$\sigma_{xyz} = R_{xz} R_{yx} R_{zy} \sigma_{xzy} = (1)(1)(1) \sigma_{xzy} = \sigma_{xzy}$$

$$\sigma_{yxz} = R_{yx} R_{xz} R_{zy} \sigma_{xzy} = (1)(1)(1) \sigma_{xzy} = \sigma_{xzy}$$

$$\sigma_{zxy} = R_{zy} R_{xz} R_{yx} \sigma_{xzy} = (1)(1)(1) \sigma_{xzy} = \sigma_{xzy}$$

所以，由计算可得 $\sigma_{xyz} = \sigma_{yxz} = \sigma_{zxy}$ ，与所测图谱和已知理论结果相吻合。

现在对纤锌矿 GaAs 进行计算，同闪锌矿 GaAs 同样初步处理，得到

$$\sigma_{ijk} = \begin{pmatrix} \sigma_{xxx} & \sigma_{xxy} & \sigma_{xxz} & \sigma_{xyy} & \sigma_{xyz} & \sigma_{xzz} \\ \sigma_{yxx} & \sigma_{yyx} & \sigma_{yxz} & \sigma_{yyy} & \sigma_{yyz} & \sigma_{yzz} \\ \sigma_{zxx} & \sigma_{zxy} & \sigma_{zxz} & \sigma_{zyy} & \sigma_{zyz} & \sigma_{zzz} \end{pmatrix}, \text{ 经过镜面对称, 可由对称性得到}$$

$$\sigma_{zy} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \sigma_{zx} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{再考虑绕 } z \text{ 轴的 } 6 \text{ 次旋转轴, } C_{6z} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{3} & 0 \\ -\sqrt{3} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}。$$

由于 σ_{zy}, σ_{zx} 对称性，所以 x 奇数次和 y 的奇数次相为 0，即：

$$\sigma_{ijk} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \sigma_{xxz} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \sigma_{yyz} & 0 \\ \sigma_{zxx} & 0 & 0 & \sigma_{zyy} & 0 & \sigma_{zzz} \end{pmatrix}$$

$$\text{考虑绕 } z \text{ 轴的 } 6 \text{ 次旋转轴 } C_{6z} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{3} & 0 \\ -\sqrt{3} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \text{ 可得}$$

$$\begin{aligned} \sigma_{xxz} &= R_{xx} R_{xx} R_{zz} \sigma_{xxz} + R_{xx} R_{xy} R_{zz} \sigma_{xyz} + R_{xy} R_{xx} R_{zz} \sigma_{yxz} + R_{xy} R_{xy} R_{zz} \sigma_{yyz} \\ &= \frac{1}{8} [(1)(1)(2) \sigma_{xxz} + (3)(2) \sigma_{yyz}] \\ &= \frac{1}{4} [\sigma_{xxz} + 3 \sigma_{yyz}] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sigma_{yyz} &= R_{yy}R_{yy}R_{zz}\sigma_{yyz} + R_{yy}R_{yx}R_{zz}\sigma_{yxz} + R_{yx}R_{yy}R_{zz}\sigma_{xyx} + R_{yx}R_{yx}R_{zz}\sigma_{xxz} \\
&= \frac{1}{8}[(1)(1)(2)\sigma_{yyz} + (3)(2)\sigma_{xxz}] \\
&= \frac{1}{4}[\sigma_{yyz} + 3\sigma_{xxz}]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sigma_{zxx} &= R_{zz}R_{xx}R_{xx}\sigma_{zxx} + R_{zz}R_{xx}R_{xy}\sigma_{zxy} + R_{zz}R_{xy}R_{xx}\sigma_{zyx} + R_{zz}R_{xy}R_{xy}\sigma_{zyy} \\
&= \frac{1}{8}[(2)(1)(1)\sigma_{zxx} + (2)(\sqrt{3})(\sqrt{3})\sigma_{zyy}] \\
&= \frac{1}{4}[\sigma_{zxx} + 3\sigma_{zyy}]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sigma_{zyy} &= R_{zz}R_{yy}R_{yy}\sigma_{zyy} + R_{zz}R_{yy}R_{yx}\sigma_{zyx} + R_{zz}R_{yx}R_{yy}\sigma_{zxy} + R_{zz}R_{yx}R_{yx}\sigma_{zxx} \\
&= \frac{1}{8}[(2)(1)(1)\sigma_{zyy} + (2)(-\sqrt{3})(-\sqrt{3})\sigma_{zxx}] \\
&= \frac{1}{4}[\sigma_{zyy} + 3\sigma_{zxx}]
\end{aligned}$$

$$\sigma_{zzz} = R_{zz}R_{zz}R_{zz}\sigma_{zzz} = \sigma_{zzz}$$

$$\sigma_{xxz} = \sigma_{yyz}$$

$$\sigma_{zxx} = \sigma_{zyy}$$

所以纤锌矿结构的 GaAs 有 5 个不为 0 的线性光导率分量，与所测得的图谱和已知结果吻合。

$$\text{接下来对 WS}_2 \text{ 进行计算，初步处理得到 } \sigma_{ijk} = \begin{pmatrix} \sigma_{xxx} & \sigma_{xxy} & \sigma_{xxz} & \sigma_{xyy} & \sigma_{xyz} & \sigma_{xzz} \\ \sigma_{yxx} & \sigma_{yxy} & \sigma_{yxz} & \sigma_{yyy} & \sigma_{yyz} & \sigma_{yzz} \\ \sigma_{zxx} & \sigma_{zxy} & \sigma_{zxz} & \sigma_{zyy} & \sigma_{zyz} & \sigma_{zzz} \end{pmatrix},$$

经过镜面对称，绕 x 轴旋转 180°的二次旋转轴和绕 z 轴的 6 次旋转轴分别得到三个操作：

$$M_y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad 2_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad C_{6z} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & -\sqrt{3} & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}。 \text{先考虑}$$

$$M_y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad R_{xx} = 1, R_{yy} = -1, R_{zz} = 1。$$

第一组：

$$\sigma_{xxx} = R_{xx}R_{xx}R_{xx}\sigma_{xxx} = (1)(1)(1)\sigma_{xxx} = \sigma_{xxx}$$

$$\sigma_{xxy} = R_{xx} R_{xx} R_{yy} \sigma_{xxy} = (1)(1)(-1) \sigma_{xxy} = -\sigma_{xxy} = 0$$

$$\sigma_{xxz} = R_{xx} R_{xx} R_{zz} \sigma_{xxz} = (1)(1)(1) \sigma_{xxz} = \sigma_{xxz}$$

$$\sigma_{xyy} = R_{xx} R_{yy} R_{yy} \sigma_{xyy} = (1)(-1)(-1) \sigma_{xyy} = \sigma_{xyy}$$

$$\sigma_{xyz} = R_{xx} R_{yy} R_{zz} \sigma_{xyz} = (1)(-1)(1) \sigma_{xyz} = -\sigma_{xyz} = 0$$

$$\sigma_{xzz} = R_{xx} R_{zz} R_{zz} \sigma_{xzz} = (1)(1)(1) \sigma_{xzz} = \sigma_{xzz}$$

第二组：

$$\sigma_{yxx} = R_{yy} R_{xx} R_{xx} \sigma_{yxx} = (-1)(1)(1) \sigma_{yxx} = -\sigma_{yxx} = 0$$

$$\sigma_{yxy} = R_{yy} R_{xx} R_{yy} \sigma_{yxy} = (-1)(1)(-1) \sigma_{yxy} = \sigma_{yxy}$$

$$\sigma_{yxz} = R_{yy} R_{xx} R_{zz} \sigma_{yxz} = (-1)(1)(1) \sigma_{yxz} = -\sigma_{yxz} = 0$$

$$\sigma_{yyy} = R_{yy} R_{yy} R_{yy} \sigma_{yyy} = (-1)(-1)(-1) \sigma_{yyy} = -\sigma_{yyy} = 0$$

$$\sigma_{yyz} = R_{yy} R_{yy} R_{zz} \sigma_{yyz} = (-1)(-1)(1) \sigma_{yyz} = \sigma_{yyz}$$

$$\sigma_{yzz} = R_{yy} R_{zz} R_{zz} \sigma_{yzz} = (-1)(1)(1) \sigma_{yzz} = -\sigma_{yzz} = 0$$

第三组：

$$\sigma_{zxx} = R_{zz} R_{xx} R_{xx} \sigma_{zxx} = (1)(1)(1) \sigma_{zxx} = \sigma_{zxx}$$

$$\sigma_{zxy} = R_{zz} R_{xx} R_{yy} \sigma_{zxy} = (1)(1)(-1) \sigma_{zxy} = -\sigma_{zxy} = 0$$

$$\sigma_{zxz} = R_{zz} R_{xx} R_{zz} \sigma_{zxz} = (1)(1)(1) \sigma_{zxz} = \sigma_{zxz}$$

$$\sigma_{zyy} = R_{zz} R_{yy} R_{yy} \sigma_{zyy} = (1)(-1)(-1) \sigma_{zyy} = \sigma_{zyy}$$

$$\sigma_{zyz} = R_{zz} R_{yy} R_{zz} \sigma_{zyz} = (1)(-1)(1) \sigma_{zyz} = -\sigma_{zyz} = 0$$

$$\sigma_{zzz} = R_{zz} R_{zz} R_{zz} \sigma_{zzz} = (1)(1)(1) \sigma_{zzz} = \sigma_{zzz}$$

18 个分量中有 9 个不为 0，即：

$$\sigma_{ijk} = \begin{pmatrix} \sigma_{xxx} & 0 & \sigma_{xxz} & \sigma_{xyy} & 0 & \sigma_{xzz} \\ 0 & \sigma_{yxy} & 0 & 0 & \sigma_{yyz} & 0 \\ \sigma_{zxx} & 0 & \sigma_{zxz} & \sigma_{zyy} & 0 & \sigma_{zzz} \end{pmatrix}$$

再考虑 $2_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $R_{xx} = 1, R_{yy} = -1, R_{zz} = -1$ 。

$$\sigma_{xxx} = R_{xx} R_{xx} R_{xx} \sigma_{xxx} = (1)(1)(1) \sigma_{xxx} = \sigma_{xxx}$$

$$\sigma_{xxz} = R_{xx} R_{xx} R_{zz} \sigma_{xxz} = (1)(1)(-1) \sigma_{xxz} = -\sigma_{xxz} = 0$$

$$\sigma_{xyy} = R_{xx} R_{yy} R_{yy} \sigma_{xyy} = (1)(-1)(-1) \sigma_{xyy} = \sigma_{xyy}$$

$$\sigma_{xzz} = R_{xx} R_{zz} R_{zz} \sigma_{xzz} = (1)(-1)(-1) \sigma_{xzz} = \sigma_{xzz}$$

$$\sigma_{yxy} = R_{yy} R_{xx} R_{yy} \sigma_{yxy} = (-1)(1)(-1) \sigma_{yxy} = \sigma_{yxy}$$

$$\sigma_{yyz} = R_{yy} R_{yy} R_{zz} \sigma_{yyz} = (-1)(-1)(-1) \sigma_{yyz} = -\sigma_{yyz} = 0$$

$$\sigma_{zxx} = R_{zz} R_{xx} R_{xx} \sigma_{zxx} = (-1)(1)(1) \sigma_{zxx} = -\sigma_{zxx} = 0$$

$$\sigma_{zxz} = R_{zz} R_{xx} R_{zz} \sigma_{zxz} = (-1)(1)(-1) \sigma_{zxz} = \sigma_{zxz}$$

$$\sigma_{zyy} = R_{zz} R_{yy} R_{yy} \sigma_{zyy} = (-1)(-1)(-1) \sigma_{zyy} = -\sigma_{zyy} = 0$$

$$\sigma_{zzz} = R_{zz} R_{zz} R_{zz} \sigma_{zzz} = (-1)(-1)(-1) \sigma_{zzz} = -\sigma_{zzz} = 0$$

只有 $\sigma_{xxx}, \sigma_{xyy}, \sigma_{xzz}, \sigma_{yxy}, \sigma_{zxz}$, 5 个分量不为 0。

再考虑 $C_{6z} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{3} & 0 \\ \sqrt{3} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$:

$$\begin{aligned} \sigma_{xxx} = & R_{xx} R_{xx} R_{xx} \sigma_{xxx} + R_{xy} R_{xy} R_{xy} \sigma_{yyy} + R_{xx} R_{xx} R_{xy} \sigma_{xxxy} + R_{xx} R_{xy} R_{xx} \sigma_{xyxx} \\ & + R_{xx} R_{xy} R_{xy} \sigma_{xyyy} + R_{xy} R_{xy} R_{xx} \sigma_{yyxx} + R_{xy} R_{xx} R_{xy} \sigma_{yxyx} + R_{xy} R_{xx} R_{xx} \sigma_{yxxx} \end{aligned}$$

$$R_{xx}R_{xx}R_{xx}\sigma_{xxx} = \frac{1}{8}(1)(1)(1)\sigma_{xxx} = \frac{1}{8}\sigma_{xxx}$$

$$R_{xy}R_{xy}R_{xy}\sigma_{yyy} = 0$$

$$R_{xx}R_{xx}R_{xy}\sigma_{xxy} = 0$$

$$R_{xx}R_{xy}R_{xx}\sigma_{xyx} = \frac{1}{8}(1)(-\sqrt{3})(1)\sigma_{xxy} = 0, \text{需要利用对称性}$$

$$R_{xx}R_{xy}R_{xy}\sigma_{xyy} = \frac{1}{8}(1)(-\sqrt{3})(-\sqrt{3})\sigma_{xyy} = \frac{3}{8}\sigma_{xyy}$$

$$R_{xy}R_{xy}R_{xx}\sigma_{yyx} = \frac{1}{8}(-\sqrt{3})(-\sqrt{3})(1)\sigma_{yyx} = \frac{3}{8}\sigma_{yyx}$$

$$R_{xy}R_{xx}R_{xy}\sigma_{yxy} = \frac{1}{8}(-\sqrt{3})(1)(-\sqrt{3})\sigma_{yxy} = \frac{3}{8}\sigma_{yxy}$$

$$R_{xy}R_{xx}R_{xx}\sigma_{yxx} = 0$$

$$\sigma_{xxx} = \frac{1}{8}(\sigma_{xxx} + 3\sigma_{xyy} + 3\sigma_{yyx} + 3\sigma_{yxy})$$

$$\begin{aligned} \sigma_{xyy} &= R_{xx}R_{yy}R_{yy}\sigma_{xyy} + R_{xx}R_{yy}R_{yx}\sigma_{xyx} + R_{xx}R_{yx}R_{yy}\sigma_{xxy} + R_{xx}R_{yx}R_{yx}\sigma_{xxx} \\ &+ R_{xy}R_{yy}R_{yy}\sigma_{yyy} + R_{xy}R_{yy}R_{yx}\sigma_{yyx} + R_{xy}R_{yx}R_{yy}\sigma_{yxy} + R_{xy}R_{yx}R_{yx}\sigma_{yxx} \end{aligned}$$

$$R_{xx}R_{yx}R_{yx}\sigma_{xxx} = \frac{1}{8}(1)(\sqrt{3})(\sqrt{3})\sigma_{xxx} = \frac{3}{8}\sigma_{xxx}$$

$$R_{xy}R_{yy}R_{yy}\sigma_{yyy} = 0$$

$$R_{xx}R_{yx}R_{yy}\sigma_{xxy} = 0$$

$$R_{xx}R_{yy}R_{yx}\sigma_{xyx} = \frac{1}{8}(1)(1)(\sqrt{3})\sigma_{xxy} = 0, \text{需要利用对称性}$$

$$R_{xx}R_{yy}R_{yy}\sigma_{xyy} = \frac{1}{8}(1)(1)(1)\sigma_{xyy} = \frac{1}{8}\sigma_{xyy}$$

$$R_{xy}R_{yy}R_{yx}\sigma_{yyx} = \frac{1}{8}(-\sqrt{3})(1)(\sqrt{3})\sigma_{yyx} = -\frac{3}{8}\sigma_{yyx}$$

$$R_{xy}R_{yx}R_{yy}\sigma_{yxy} = \frac{1}{8}(-\sqrt{3})(\sqrt{3})(1)\sigma_{yxy} = -\frac{3}{8}\sigma_{yxy}$$

$$R_{xy}R_{yx}R_{yx}\sigma_{yxx} = 0$$

$$\sigma_{xyy} = \frac{1}{8}(3\sigma_{xxx} + \sigma_{xyy} - 3\sigma_{yyx} - 3\sigma_{yxy})$$

$$\sigma_{xzz} = R_{xx}R_{zz}R_{zz}\sigma_{xzz} + R_{xy}R_{zz}R_{zz}\sigma_{yzz}$$

$$R_{xx}R_{zz}R_{zz}\sigma_{xzz} = \frac{1}{8}(1)(2)(2)\sigma_{xzz} = \frac{1}{2}\sigma_{xzz}$$

$$R_{xy}R_{zz}R_{zz}\sigma_{yzz} = 0$$

$$\text{所以 } \sigma_{xzz} = -\frac{1}{2}\sigma_{xzz} = 0$$

$$\begin{aligned}\sigma_{jxy} = & R_{jy}R_{xx}R_{jy}\sigma_{jxy} + R_{jy}R_{xy}R_{jy}\sigma_{jyy} + R_{jy}R_{xy}R_{jx}\sigma_{jyx} + R_{jy}R_{xx}R_{jx}\sigma_{jxx} \\ & + R_{jx}R_{xx}R_{jy}\sigma_{xxy} + R_{jx}R_{xy}R_{jy}\sigma_{xyy} + R_{jx}R_{xy}R_{jx}\sigma_{xyx} + R_{jx}R_{xx}R_{jx}\sigma_{xxx}\end{aligned}$$

$$R_{jy}R_{xx}R_{jy}\sigma_{jxy} = \frac{1}{8}(1)(1)(1)\sigma_{xzz} = \frac{1}{8}\sigma_{jxy}$$

$$R_{jy}R_{xy}R_{jy}\sigma_{jyy} = 0$$

$$R_{jy}R_{xy}R_{jx}\sigma_{jyx} = \frac{1}{8}(1)(-\sqrt{3})(\sqrt{3})\sigma_{jyx} = -\frac{3}{8}\sigma_{jyx}$$

$$R_{jy}R_{xx}R_{jx}\sigma_{jxx} = 0$$

$$R_{jx}R_{xx}R_{jy}\sigma_{xxy} = 0$$

$$R_{jx}R_{xy}R_{jy}\sigma_{xyy} = \frac{1}{8}(\sqrt{3})(-\sqrt{3})(1)\sigma_{xyy} = -\frac{3}{8}\sigma_{xyy}$$

$$R_{jx}R_{xy}R_{jx}\sigma_{xyx} = 0$$

$$R_{jx}R_{xx}R_{jx}\sigma_{xxx} = \frac{1}{8}(\sqrt{3})(1)(\sqrt{3})\sigma_{xyy} = \frac{3}{8}\sigma_{xxx}$$

$$\sigma_{jxy} = \frac{1}{8}(\sigma_{jxy} - 3\sigma_{jyx} - 3\sigma_{xyy} + 3\sigma_{xxx})$$

$$\sigma_{zxz} = R_{zz}R_{xx}R_{zz}\sigma_{zxz} + R_{zz}R_{xy}R_{zz}\sigma_{zyz}$$

$$R_{zz}R_{xx}R_{zz}\sigma_{zxz} = \frac{1}{8}(2)(1)(2) = \frac{1}{2}\sigma_{zxz}$$

$$R_{zz}R_{xy}R_{zz}\sigma_{zyz} = 0$$

$$\sigma_{zxz} = \frac{1}{2}\sigma_{zxz} = 0$$

计算可得 $\sigma_{xxx}, \sigma_{xyy}, \sigma_{yxy}$ 为三个不为零的分量。

4.2.2 注入电流对称性分析

首先对闪锌矿 GaAs 进行分析：

$$\sigma_{ij} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix}$$

首先考虑绕 x 轴旋转 180° ，矩阵元为 $C_{2x} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ ，绕 y 轴旋转 180° ，矩

阵元为 $C_{2y} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ ，绕 z 轴旋转 180° ，矩阵元为 $C_{2z} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，根据矩阵

公式 $ABA^{-1} = C$ 可知： $\sigma_{ij} = C_{2z}[C_{2y}(C_{2x}\sigma_{ij}C_{2x}^{-1})C_{2y}^{-1}]C_{2z}^{-1}$ 。

$$\sigma_{ij} = C_{2x}\sigma_{ij}C_{2x}^{-1}$$

$$\sigma_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & -\sigma_{xy} & -\sigma_{xz} \\ -\sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ -\sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix}$$

$$\sigma_{xy} = -\sigma_{xy} = 0$$

$$\sigma_{xz} = -\sigma_{xz} = 0$$

$$\sigma_{yx} = -\sigma_{yx} = 0$$

$$\sigma_{zx} = -\sigma_{zx} = 0$$

$$\sigma_{ij} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ 0 & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix}$$

$$\sigma_{ij} = C_{2y}(C_{2x}\sigma_{ij}C_{2x}^{-1})C_{2y}^{-1}$$

$$\sigma_{ij} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ 0 & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{yy} & -\sigma_{yz} \\ 0 & -\sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix}$$

$$\sigma_{yz} = -\sigma_{yz} = 0$$

$$\sigma_{zy} = -\sigma_{zy} = 0$$

$$\text{所以 } \sigma_{ij} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{zz} \end{pmatrix}$$

$$\sigma_{ij} = C_{2z}[C_{2y}(C_{2x}\sigma_{ij}C_{2x}^{-1})C_{2y}^{-1}]C_{2z}^{-1}$$

$$\sigma_{ij} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{zz} \end{pmatrix}$$

$$\sigma_{ij} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{zz} \end{pmatrix}$$

再考虑镜面对称，交换 x、y 轴，矩阵元 $M_{xy} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，交换 x、z 轴，矩阵元

$$M_{xz} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 交换 y、z 轴，矩阵元为 } M_{yz} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}。$$

由公式 $\sigma_{ij} = M_{xy} \sigma_{ij} M_{xy}^{-1}$ 进行计算得：

$$\sigma_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_{yy} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{xx} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{zz} \end{pmatrix}$$

$$\sigma_{xx} = \sigma_{yy}$$

$$\sigma_{ij} = M_{xz} (M_{xy} \sigma_{ij} M_{xy}^{-1}) M_{xz}^{-1}$$

$$\sigma_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{xx} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_{zz} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{xx} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{xx} \end{pmatrix}$$

$$\sigma_{xx} = \sigma_{zz}$$

得到结果 $\sigma_{xx} = \sigma_{yy} = \sigma_{zz}$ ，与已知结论相同。

接下来对纤锌矿⁺ GaAs 进行计算，先考虑 M_{zy} 镜面对称，即：

$$\sigma_{zy}^{-1} \sigma_{ij} \sigma_{zy} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & -\sigma_{xy} & -\sigma_{xz} \\ -\sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ -\sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix}$$

$$\text{可得到 } \sigma_{ij} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ 0 & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix}。$$

再考虑 M_{zx} 镜面对称：

$$\sigma_{zx}^{-1} \sigma_{ij} \sigma_{zx} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ 0 & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{yy} & -\sigma_{yz} \\ 0 & -\sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix}$$

$$\text{运算后得到 } \sigma_{ij} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{zz} \end{pmatrix}。$$

最后考虑 C_{6z} 对称性:

$$\begin{aligned}\sigma_{6z}^{-1}\sigma_{ij}\sigma_{6z} &= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{3} & 0 \\ \sqrt{3} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{3} & 0 \\ -\sqrt{3} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} \sigma_{xx} + 3\sigma_{yy} & \sqrt{3}\sigma_{xx} - \sqrt{3}\sigma_{yy} & 0 \\ \sqrt{3}\sigma_{xx} - \sqrt{3}\sigma_{yy} & 3\sigma_{xx} + \sigma_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & 4\sigma_{zz} \end{pmatrix}\end{aligned}$$

得到 $\sigma_{ij} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{zz} \end{pmatrix}$, 且 $\sigma_{xx} = \sigma_{yy}$, 所以纤锌矿 GaAs 只有三个不为零的分量。

现在计算 WS_2 , $\sigma_{ij} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix}$, 其对称矩阵分别为含 x 轴竖直镜面

$$\sigma_v = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 含 } y \text{ 轴竖直镜面 } \sigma_h = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \text{ 绕 } z \text{ 轴三重旋转轴}$$

$$C_{3z} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & \sqrt{3} & 0 \\ -\sqrt{3} & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\sigma_v^{-1}\sigma_{ij}\sigma_v = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & -\sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ -\sigma_{yx} & \sigma_{yy} & -\sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & -\sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix}$$

$$\text{可得到 } \sigma_{ij} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & 0 & \sigma_{xz} \\ 0 & \sigma_{yy} & 0 \\ \sigma_{zx} & 0 & \sigma_{zz} \end{pmatrix}.$$

再考虑 y 轴竖直镜面 $\sigma_h = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$:

$$\sigma_h^{-1}\sigma_{ij}\sigma_h = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & 0 & \sigma_{xz} \\ 0 & \sigma_{yy} & 0 \\ \sigma_{zx} & 0 & \sigma_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & 0 & -\sigma_{xz} \\ 0 & \sigma_{yy} & 0 \\ -\sigma_{zx} & 0 & \sigma_{zz} \end{pmatrix}$$

运算后得到 $\sigma_{ij} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{zz} \end{pmatrix}$ 。

最后考虑绕 z 轴的重三重旋转轴 $C_{3z} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & \sqrt{3} & 0 \\ -\sqrt{3} & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ ：

$$\sigma_h^{-1} \sigma_{ij} \sigma_h = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -1 & \sqrt{3} & 0 \\ -\sqrt{3} & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -\sqrt{3} & 0 \\ \sqrt{3} & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} \sigma_{xx} + 3\sigma_{yy} & \sqrt{3}\sigma_{xx} - \sqrt{3}\sigma_{yy} & 0 \\ -\sqrt{3}\sigma_{yy} & \sigma_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & 4\sigma_{zz} \end{pmatrix}$$

$$\sigma_{ij} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{zz} \end{pmatrix}, \text{ 且 } \sigma_{xx} = \sigma_{yy}, \text{ WS}_2 \text{ 具有三个个非零张量, 与已知结果相符。}$$

5 总结

5.1 研究总结

本文以体光伏效应为着眼点，对 GaAs 与 WS₂ 材料的移位电流以及注入电流进行研究，从理论上进行了详细讨论并利用计算机模拟进行仿真，首先介绍了相关背景知识，在此基础上介绍了第一性原理的相关内容，包括三个主要假设以及一些重要计算方法，还介绍了非线性光响应的量子力学机理，为进一步的研究奠定基础。

同时，指出了移位电流和注入电流产生的原因不同、张量对称性不同以及两者的关系，明确了两种非线性光电流的本质区别，有利于后续进行对称性和相关工作提供基础。

基于诺依曼原理建立晶体对称性分析的方法，将 32 种晶体点群的所有对称性进行归类，得出对称性对于线性和非线性光电导张量所起的作用，进而给出由点群对称操作到光电导张量求解的过程，以纤锌矿 GaAs、闪锌矿 GaAs 的 T_d 点群与 WS₂ 的 C_{6h} 点群为例，对其移位电流张量以及注入电流张量进行对称性讨论，证明该方法可行。

参考文献

- [1]. 邱宇. 几种非中心反演体系移位电流的第一性原理计算研究[D]. 四川师范大学, 2024.
- [2]. 赖俊文. 层状拓扑材料中二阶光电响应的第一性原理研究[D]. 中国科学技术大学, 2025.
- [3]. 王嘉辉. 掺杂调控 MoS_2/ZnO 异质结光电性质的第一性原理研究[D]. 西安石油大学, 2025.
- [4]. 熊鑫. 基于第一性原理的二维 GaAs/SiH 异质结的光电特性的研究[D]. 贵州大学, 2025.
- [5]. 周文琳. 含晶界二维材料的体光伏效应第一性原理研究[D]. 北京邮电大学, 2025.
- [6]. 陈正豪, 张新惠, 轩林震, 等. Ge/Si 超晶格 SiGe/Si 量子阱的 SHG[J]. 量子电子学报, 1998, (06): 586-587.
- [7]. 徐至中. 生长在 GexSi_{1-x} (001) 衬底上应变 GaAs 层的价电子能带结构与光学性质[J]. 物理学报, 1996, (01): 126-132.
- [8]. 高轲玮. 二硫化钨表面气体吸附特性的第一性原理研究[D]. 西安石油大学, 2025.
- [9]. Virgilio M, Pizzi G, Grosso G. Optical gain in short period Si/Ge superlattices on [001]- SiGe substrates[J]. Journal of Applied Physics, 2011, 110(8).
- [10]. Dhahri K, Kadri E. A structural and electronic property of GaAs and Ge and super-lattice GaAs/Ge (001) [J]. Optik, 2017, 140: 223-232.
- [11]. 毛宇. 二元化合物与三元混晶半导体声子和光学性质的第一性原理研究[D]. 内蒙古大学, 2023.
- [12]. QIU Y, SUN Y, SHEN H X, et al. The shift current photovoltaic effect response in wurtzite and zinc blende semiconductors via first-principles calculations[J]. Physical Chemistry Chemical Physics, 2024, 26: 27152.
- [13]. 程才, 胡世伟, 等. 第一性原理计算单层 MX_2 ($\text{M}=\text{Mo}, \text{W}; \text{X}=\text{S}, \text{Se}, \text{Te}$) 中的移位电流光伏效应响应[J]. 固态通信, 2025, 404: 116096.

附录

[illegible]

`hr.dat` 是 Wannier90 计算完成后自动生成的核心数据文件，里面完整记录了材料实空间中各个瓦尼尔轨道在不同晶格格点之间的跃迁能量、矩阵元实虚部这些关键信息，我们后续要做的能带重构、移位电流和注入电流计算、晶体对称性分析等所有物性研究，都需要这份原始数据。

```

&TB FILE
Hrfile = 'wannier90 hr.dat'
/

&CONTROL
BPVE calc      = T
/

&SYSTEM
SOC = 0
E FERMi = 2.1072
/

&PARAMETERS
Nk1 = 151      ! number k points
Nk2 = 151
Nk3 = 151
FreqMin=0
FreqMax=8
FreqNum=500
eta smr fixed=0.02
/

LATTICE
Angstrom
4.0528001785   0.0000000000   0.0000000000
-0.0264000893  3.5098279111   0.0000000000
0.0000000000   0.0000000000   6.6708002090

ATOM POSITIONS
4      ! number of atoms for projectors|
Cartesian
Ga -0.00000000  2.3398853  6.6696662
Ga 2.02640000  1.1699426  3.3342661
As -0.00000000  2.3398853  2.4960133
As 2.02640000  1.1699426  5.8314135

PROJECTORS
1 1 3 3      ! number of projectors
Ga s
Ga s
As pz pz px
As py pz px

&TB FILE
Hrfile = 'GaAs symmed hr.dat'
/

&CONTROL
BPVE calc      = T
/

&SYSTEM
SOC = 0
E FERMi = 3.5458
/

&PARAMETERS
Nk1 = 201      ! number k points
Nk2 = 201
Nk3 = 201
FreqMin=0
FreqMax=8.0
FreqNum=1000
eta smr fixed=0.02
/

LATTICE
Angstrom
0.00000000  2.8752573  2.8752573
2.8752573  0.00000000  2.8752573
2.8752573  2.8752573  0.00000000

LATTICE
Angstrom
3.1907000542   0.0000000000   0.0000000000
-1.5953500271  2.7632273028   0.0000000000
0.0000000000   0.0000000000   14.2024002075

ATOM POSITIONS
3      ! number of atoms for projectors
Cartesian
W 0.6666666687  0.333333373  0.0000000000
S 0.0000000000  0.0000000000  0.389250010
S 0.0000000000  0.0000000000  0.610749960

PROJECTORS
5 3 3      ! number of projectors
W dxy dyz dxz dx2-y2 dx2
S pz px py
S pz px py

&TB FILE
Hrfile = 'WS2 hr.dat'
/

&CONTROL
BPVE calc      = T
/

&SYSTEM
SOC = 0
E FERMi = 2.2164
/

&PARAMETERS
Nk1 = 1000      ! number k points
Nk2 = 1000
Nk3 = 1
FreqMin=0
FreqMax=3.5
FreqNum=500
eta smr fixed=0.02
/

LATTICE
Angstrom
1.5953500271   0.0000000000   0.0000000000
-0.0000000000  0.0000000000   14.2024002075

ATOM POSITIONS
3      ! number of atoms for projectors
Cartesian
W 0.6666666687  0.333333373  0.0000000000
S 0.0000000000  0.0000000000  0.389250010
S 0.0000000000  0.0000000000  0.610749960

PROJECTORS
5 3 3      ! number of projectors
W dxy dyz dxz dx2-y2 dx2
S pz px py
S pz px py

```

而 `wt.in` 是通过手动编写、专门给 WannierTools 软件用的输入控制文件，本质就是一份详细的操作指令清单，里面会明确告诉软件要读取哪个 `hr.dat` 文件、材料的晶格结构和原子信息、计算时 k 点网格精度、需要完成哪些具体任务，比如画能带、算光电流、

输出什么结果，软件就会严格按照这份指令，调用 `hr.dat` 里的数据完成我们需要的各项计算和结果输出。

致谢

本论文的顺利完成，离不开各位师长、亲友的支持与帮助，在此致以最诚挚的谢意。

首先，我由衷感谢我的导师程才老师。从论文选题、数据处理到框架梳理、细节打磨，老师始终以耐心细致的态度给予我专业指导，帮我攻克了诸多科研与计算上的难题。更难得的是，老师不仅在学术上为我引路，还在人生选择、择校升学时给予我大量宝贵建议，让迷茫的我明晰了方向，这份关心与厚爱我将永远铭记。

同时，感谢父母一直以来的默默支持与无私付出，为我筑牢了最坚实的后盾，让我能心无旁骛地投入学习与研究。也感谢始终坚持、不曾懈怠的自己，在无数个日夜的钻研中稳步前行。

前路漫漫亦灿灿，我会带着这份感恩与收获，脚踏实地奔赴下一程山海。